

L'ODS avec SAS 9®



Nouveautés dans la production industrielle
de sorties formatées

Sommaire

1. REORGANISER LES SORTIES (ODS DOCUMENT).....	5
1.1. PRINCIPE GENERAL	5
1.2. REORDONNER LES SORTIES AVEC DES BLOCS BY	8
1.3. CONNAITRE LA STRUCTURE ARBORESCENTE DU DOCUMENT	10
2. DES RAPPORTS SUR MESURE (OBJET ODSOUT).....	11
2.1. PRINCIPE GENERAL	11
2.2. EMBOITEMENT DES CONTENANTS.....	12
2.3. FUSION DE CELLULES	15
2.4. INSERTION D'ELEMENTS SPECIAUX.....	19
2.5. CREATION DE PLUSIEURS FICHIERS.....	23
2.6. MISE EN REGIONS (ODS PDF UNIQUEMENT).....	26
3. ODS RTF ET PDF.....	28
3.1. CHANGER L'ORIENTATION DES PAGES	28
3.2. MISE EN COLONNES.....	29
3.3. GESTION DES SAUTS DE PAGE	30
3.4. TABLE DES MATIERES	31
4. ODS PDF SPECIFIQUEMENT	33
4.1. MISE EN REGIONS D'UN DOCUMENT (ODS LAYOUT).....	33
4.2. CREATION DE PLUSIEURS FICHIERS PDF.....	34
5. AUTRES NOUVEAUTES DE L'ODS	36
5.1. GRAPHIQUES STATISTIQUES (ODS GRAPHICS)	36
5.2. ODS NOMME	37
5.3. PETITES ASTUCES DIVERSES	39
5.4. DRIVERS GRAPHIQUES.....	41
5.5. NOUVEAUX STYLES « GLOBAUX ».....	42
6. ODS MARKUP, LE XML ET DE NOUVELLES DESTINATIONS	43
6.1. LISTE DES JEUX DE BALISES.....	43
6.2. CREER SON PROPRE JEU DE BALISES	46
6.3. UTILISATION D'UN JEU DE BALISES.....	48



1. Réorganiser les sorties (ODS DOCUMENT)

La destination ODS DOCUMENT permet de stocker les sorties non mises en forme (objets ODS) dans un « magasin d'items » (*item store*) situé dans la bibliothèque de votre choix.

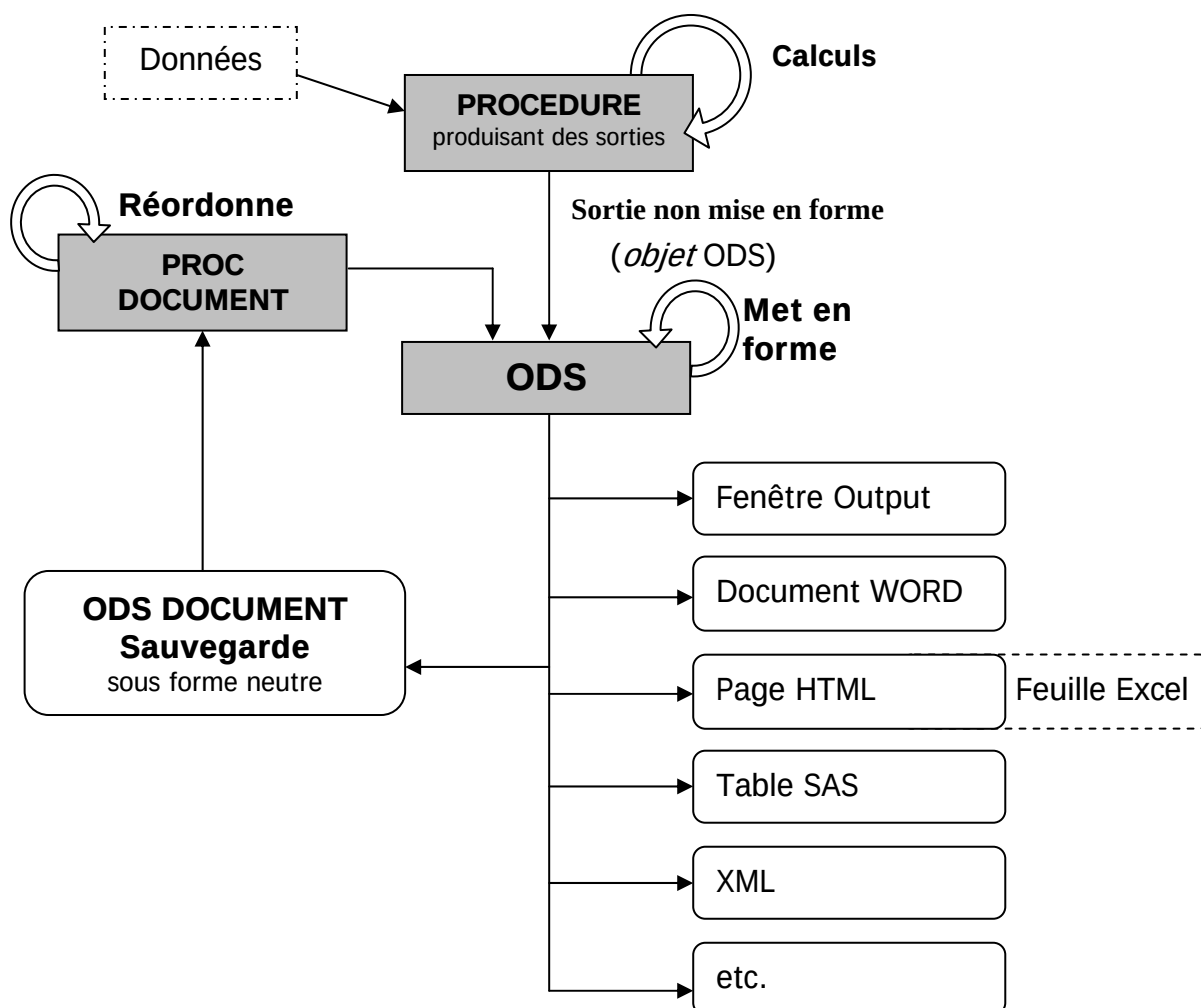
On peut y stocker autant de sorties que nécessaires pour les rejouer dans le futur, vers n'importe quelle destination ODS.

1.1. Principe général

L'intérêt d'ODS DOCUMENT est à la fois de sauvegarder les résultats sans contrainte de format (ils peuvent ensuite être édités en PDF, RTF, HTML, XML, etc.), et de pouvoir réordonner les résultats lors de leur publication.

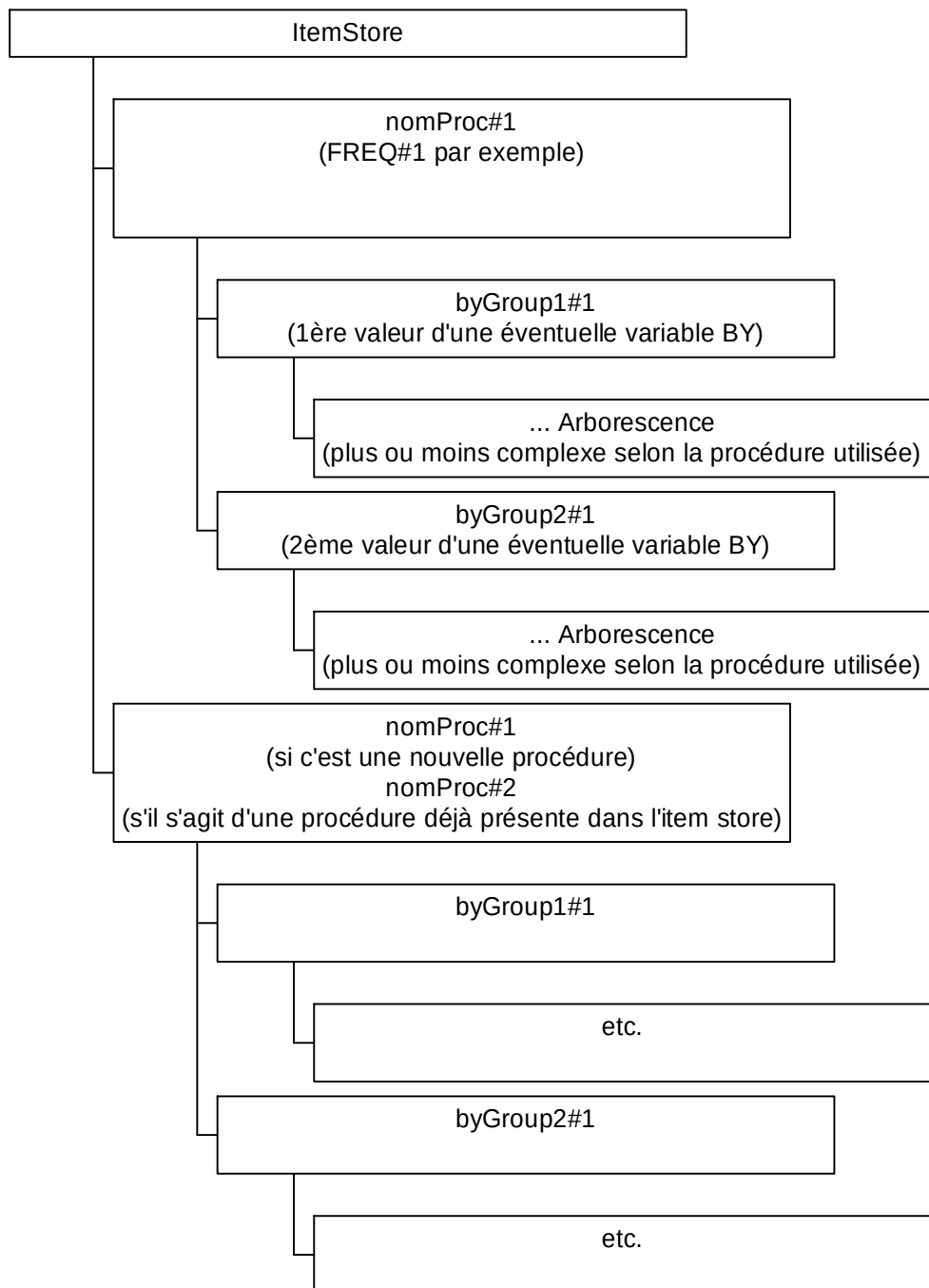
La seconde phase, qui est l'envoi vers une destination ODS des résultats sauvegardés, est assurée par la procédure DOCUMENT qui est également nouvelle avec cette version. Elle permet de modifier les objets ODS et de les rejouer dans l'ordre souhaité.

Figure 1 – Place de l'ODS DOCUMENT et de la PROC DOCUMENT dans le fonctionnement de l'ODS



Le mode de stockage des objets ODS dans un magasin d'items est un reflet de l'arborescence habituellement visible dans la fenêtre RESULTS de SAS. On peut voir directement cette arborescence à travers la fenêtre DOCUMENTS (taper la commande ODSDOCUMENT dans la fenêtre ou la ligne de commande et naviguer).

Figure 2 - arborescence de stockage d'ODS DOCUMENT



La syntaxe à utiliser pour la phase 1 (stockage des sorties) est analogue à celle de la plupart des autres destinations ODS. Cependant, l'option FILE usuelle est remplacée par NAME, qui indique dans quel *item store* on stocke les sorties. Le nom d'un *item store* est composé d'un nom de bibliothèque et du nom du magasin d'items proprement dit (32 caractères maximum, composé de caractères accentués ou non, de chiffres et de `.`).

```
ODS DOCUMENT NAME = bibliothèque.itemStore ;  
  PROC xxx ... ;  
    ... ;  
  RUN ;  
  PROC xxx ... ;  
    ... ;  
  RUN ;  
  ...  
ODS DOCUMENT CLOSE ;
```

La syntaxe de la phase 2 (nouvel envoi des résultats vers l'ODS, dans un ordre choisi) nécessite une procédure DOCUMENT dont la principale instruction est REPLAY. Il importe alors de connaître l'arborescence de stockage des différents résultats pour un meilleur contrôle (cf. Figure 2).

```
ODS xxx FILE = "...";  
PROC DOCUMENT NAME = bibliothèque.itemStore ;  
  REPLAY cheminDeStockageDuDocument / LEVELS = ALL ;  
RUN ; QUIT ;  
ODS xxx CLOSE ;
```

Le signe ^ indique qu'on rejouera vers l'ODS tous les documents contenus dans cette arborescence.

1.2. Réordonner les sorties avec des blocs BY

Généralement, de nombreuses instructions REPLAY vont se succéder dans la procédure DOCUMENT ; l'usage d'un macro-programme est fortement recommandé pour réordonner de manière assez simple l'ensemble des sorties d'un document.

L'Exemple 1 fournit une bonne base pour la construction d'un macro-programme si la variable BY comporte plus de deux valeurs.

Exemple 1 – ODS DOCUMENT

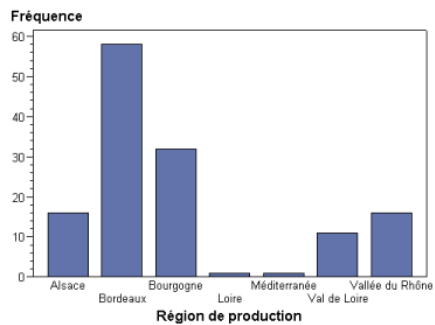
```
/* phase 1 : stockage */
ODS DOCUMENT NAME = work.résultats ;
PROC FREQ DATA = cours.produits ;
    TABLE region ;
    BY couleur ;
RUN ;
GOPTIONS DEVICE = ACTXIMG ;
PROC GCHART DATA = cours.produits ;
    VBAR region ;
    BY couleur ;
RUN ; QUIT ;
ODS DOCUMENT CLOSE ;
/* phase 2 : réorganisation et édition */
OPTION CENTER ;
ODS RTF FILE = "c:\document.rtf"
    BODYTITLE NOGTITLE
    STARTPAGE = NEVER ;
PROC DOCUMENT NAME = work.résultats ;
    /* BYGROUP1#1 = vin blanc */
    REPLAY \freq#1\byGroup1#1\ ^ ;
    REPLAY \gchart#1\byGroup1#1\ ^ ;
RUN ; QUIT ;
ODS RTF STARTPAGE = NOW ;
PROC DOCUMENT NAME = work.résultats ;
    /* BYGROUP2#1 = vin rouge */
    REPLAY \freq#1\byGroup2#1\ ^ ;
    REPLAY \gchart#1\byGroup2#1\ ^ ;
RUN ; QUIT ;
ODS RTF CLOSE ;
```

Dans le résultat obtenu, les résultats (tableau et graphique) sont groupés par couleur de vin (blanc puis rouge).

Vin blanc ou rouge=blanc

Région de production				
region	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Alsace	16	11.85	16	11.85
Bordeaux	58	42.96	74	54.81
Bourgogne	32	23.70	106	78.52
Loire	1	0.74	107	79.26
Méditerranée	1	0.74	108	80.00
Val de Loire	11	8.15	119	88.15
Vallée du Rhône	16	11.85	135	100.00

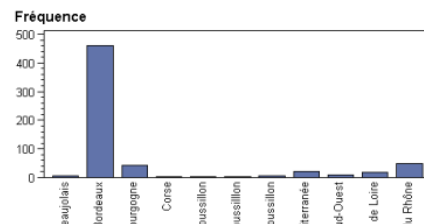
Vin blanc ou rouge=blanc



Vin blanc ou rouge=rouge

Région de production				
region	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Beaujolais	6	0.98	6	0.98
Bordeaux	459	74.63	465	75.61
Bourgogne	44	7.15	509	82.76
Corse	1	0.16	510	82.93
Languedoc-Roussillon	2	0.33	512	83.25
Languedoc-Roussillon	1	0.16	513	83.41
Languedoc-Roussillon	7	1.14	520	84.55
Méditerranée	21	3.41	541	87.97
Sud-Ouest	8	1.30	549	89.27
Val de Loire	17	2.76	566	92.03
Vallée du Rhône	49	7.97	615	100.00

Vin blanc ou rouge=rouge



1.3. Connaître la structure arborescente du document

On peut demander à la procédure DOCUMENT de lister l'intégralité de l'arborescence stockée dans un magasin d'items donné.

```
PROC DOCUMENT NAME = bibliothèque.itemStore ;
  LIST / LEVELS = ALL < ORDER= ALPHA > ;
RUN ; QUIT ;
```

Par défaut, l'arborescence est listée dans la fenêtre Output par ordre d'insertion dans le document (c'est à dire dans l'ordre d'exécution des programmes ayant alimenté la destination DOCUMENT de l'ODS). On peut également lister par ordre alphabétique avec l'option ORDER = ALPHA.

On peut récupérer les informations de cette arborescence dans une table SAS avec une instruction ODS OUTPUT : l'objet créé se nomme PROPERTIES.

Exemple 2 – PROC DOCUMENT pour lister le contenu d'un *item store*

```
PROC DOCUMENT NAME = work.résultats ;
  LIST / LEVELS = ALL ;
RUN ; QUIT ;
```

Listing of: \Work.Résultats\		
Order by: Insertion		
Number of levels: All		
Obs	Path	Type
1	\Freq#1	Dir
2	\Freq#1\ByGroup1#1	Dir
3	\Freq#1\ByGroup1#1\Table1#1	Dir
4	\Freq#1\ByGroup1#1\Table1#1\OneWayFreqs#1	Table
5	\Freq#1\ByGroup2#1	Dir
6	\Freq#1\ByGroup2#1\Table1#1	Dir
7	\Freq#1\ByGroup2#1\Table1#1\OneWayFreqs#1	Table
8	\Gchart#1	Dir
9	\Gchart#1\ByGroup1#1	Dir
10	\Gchart#1\ByGroup1#1\Gchart#1	Graph
11	\Gchart#1\ByGroup2#1	Dir
12	\Gchart#1\ByGroup2#1\Gchart#1	Graph

2. Des rapports sur mesure (objet ODSOUT)

2.1. Principe général

L'étape DATA `_NULL_` propose depuis longtemps la construction de rapports sur mesure, à l'aide des instructions `FILE PRINT` et `PUT`. Avec l'ODS, une instruction `FILE PRINT ODS=(STYLE=template)` était apparue, à utiliser conjointement avec l'instruction `PUT _ODS_` ; pour produire avec une étape Data des sorties tabulaires.

Cependant, la flexibilité de l'étape Data ne permettait pas de résoudre tous les problèmes de formatage complexe de sorties, en particulier les cellules fusionnées. Il a donc été ajouté¹ aux fonctionnalités de l'étape Data un objet de type ODSOUT, qui représente un rapport, et dont le remplissage, à l'aide de méthodes définissant des contenants emboîtés, est d'une grande souplesse.

La syntaxe de base est la suivante.

```
ODS LISTING CLOSE ;
ODS RTF|PDF|HTML FILE = "..." ;

DATA _NULL_ ;
    SET|MERGE ... ;
    IF _N_=1 THEN DECLARE ODSOUT nomObjet ( ) ;

    ... /* remplissage du rapport */

RUN ;

ODS RTF|PDF|HTML CLOSE ;
```

L'instruction `DECLARE` permet de créer (instancier) l'objet ODSOUT. On lui donne un nom, qui respecte les conventions habituelles de SAS (32 caractères au maximum, composé de lettres non accentuées, de chiffres mais pas en 1^{er} et du signe `_`).



Il est indispensable de fermer au préalable la destination LISTING de l'ODS, la police SAS Monospace qu'elle utilise ne supportant pas le fonctionnement de l'objet ODSOUT. En revanche, cette étape DATA `_NULL_` fonctionne avec les principales destinations ODS telles que HTML, RTF et PDF.

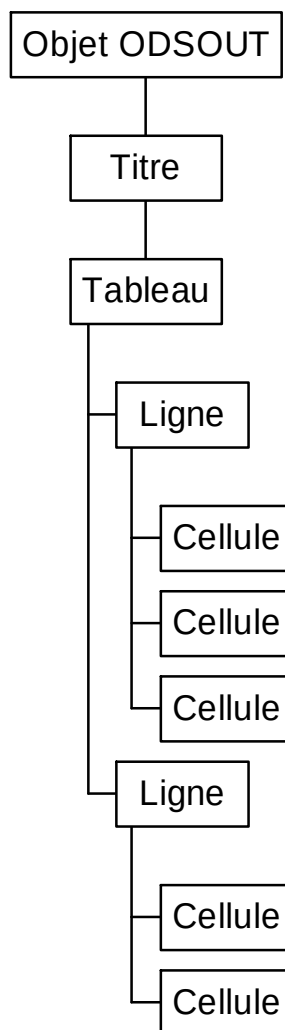
¹ de manière expérimentale en version 9.1.3

2.2. Emboîtement des contenants

Les contenants que l'on décrit dans un objet ODSOUT sont tabulaires par nature. Il faut donc les penser comme tels, et repérer à l'avance où se situeront les fusions de cellules, verticalement et/ou horizontalement. Il est vivement conseillé de dessiner son tableau sur papier avant de commencer à programmer.

Leur organisation est hiérarchique, le contenant le plus élémentaire étant emboîté dans un contenant parent, et ainsi de suite (cf. Figure 3).

Figure 3 - arborescence des contenants dans l'objet ODSOUT



L'objet ODSOUT peut contenir un ou plusieurs tableaux. Ceux-ci peuvent courir sur une ou plusieurs pages (la méthode PAGE() permet de sauter une page à tout moment dans le document).

Chacun de ces tableaux est composé de lignes (*rows*) dont certaines peuvent être de type « en-tête » (*heading*).

Dans chaque ligne, on construit des cellules (*cells*) qui sont des contenants élémentaires.

On peut définir des titres qui s'insèrent avant le tableau (méthode TITLE) et des textes qui s'insèrent avant ou après un tableau selon son emplacement (méthode NOTE).

```

DATA _NULL_ ;
  SET|MERGE ... ;
  IF _N_=1 THEN DECLARE ODSOUT nomObjet ( ) ;

  nomObjet.TABLE_START() ; /* début du tableau */

  nomObjet.ROW_START() ; /* début d'une ligne */

  nomObjet.FORMAT_CELL(TEXT: "contenu de cellule") ;
  nomObjet.FORMAT_CELL(TEXT: "contenu de cellule") ;
  nomObjet.FORMAT_CELL(TEXT: "contenu de cellule") ;

  nomObjet.ROW_END() ; /* fin de la ligne */

  ...

  nomObjet.TABLE_END() ;

RUN ;

```

Les méthodes TABLE_START, TABLE_END, ROW_START et ROW_END servent à marquer le début et la fin des différents contenants (tableaux et lignes respectivement). La méthode FORMAT_CELL permet d'indiquer le contenu de la cellule.

Ces méthodes ont des arguments optionnels. Les principaux sont indiqués dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Principales méthodes de gestion des contenants et leurs arguments

Méthode	Argument	Exemple de valeur	Description
TABLE_START	NAME	"RAPPORT"	Nom de l'objet ODS produit. Se retrouve dans la fenêtre RESULTS
TABLE_START	LABEL	"MON RAPPORT GENERE PAR L'ETAPE DATA"	Descriptif de l'objet ODS produit. Se retrouve dans la fenêtre RESULTS
TABLE_START	LABEL	"MON RAPPORT GENERE PAR L'ETAPE DATA"	Descriptif de l'objet ODS produit. Se retrouve dans la fenêtre RESULTS
TABLE_START	OVERRIDES	"RULES=NONE FRAME=VOID"	Altérations des attributs de style tels qu'ils sont définis pour l'ensemble de la destination ODS (style global)
ROW_START	TYPE	"HEADING"	Signale une ligne d'en-tête de tableau (répétée si le tableau court sur plusieurs pages)

Méthode	Argument	Exemple de valeur	Description
ROW_START	OVERRIDES	"BACKGROUND=YELLOW"	Altérations des attributs de style tels qu'ils sont définis pour l'ensemble de la destination ODS (style global)
ROW_START	KEEP_NEXT	2	Force la mise en forme à conserver cette ligne et les n suivantes sur la même page. Les lignes d'en-tête sont solidaires par défaut de la ligne suivante
FORMAT_CELL	TEXT	"Prix=" !! PUT(prixTTC, NUMX12.2)	Texte contenu dans la cellule. Est valide toute chaîne de caractères produite par des constantes, des fonctions caractère de SAS et des variables de type caractère
FORMAT_CELL	OVERRIDES	"FONT_WEIGHT=BOLD"	Altérations des attributs de style tels qu'ils sont définis pour l'ensemble de la destination ODS (style global)
FORMAT_CELL	SPLIT	"#"	Caractère de césure du contenu de la cellule (similaire à l'option SPLIT dans la procédure PRINT)
FORMAT_CELL	COLUMN_SPAN	2	Nombre de colonnes fusionnées que représente cette cellule
FORMAT_CELL	ROW_SPAN	3	Nombre de lignes fusionnées que représente cette cellule
FORMAT_CELL	UNDERLINE	0 ou 1	Trace une bordure en-dessous de la cellule (valeur 1) ou n'en trace pas (valeur 0)
FORMAT_CELL	OVERLINE	0 ou 1	Trace une bordure au-dessus de la cellule (valeur 1) ou n'en trace pas (valeur 0)

2.3. Fusion de cellules

La fusion de cellules se fait à l'aide des arguments COLUMN_SPAN et ROW_SPAN de la méthode FORMAT_CELL. La Figure 4 permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette mise en forme.

Figure 4 – fusions de cellules et valeurs de COLUMN_SPAN et ROW_SPAN

❶	❷	
❸	❹	❺
❻		❼
❽		❾

Pour générer le tableau de la Figure 4, il faut écrire la syntaxe suivante :

```

nomObjet.TABLE_START() ; /* début du tableau */
nomObjet.ROW_START() ; /* début d'une ligne */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❶ */
nomObjet.FORMAT_CELL(..., COLUMN_SPAN : 2) ; /* ❷ */
nomObjet.ROW_END() ; /* fin de la ligne */
nomObjet.ROW_START() ; /* début d'une ligne */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❸ */
nomObjet.FORMAT_CELL(..., ROW_SPAN : 3) ; /* ❹ */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❺ */
nomObjet.ROW_END() ; /* fin de la ligne */
nomObjet.ROW_START() ; /* début d'une ligne */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❻ */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❼ */
nomObjet.ROW_END() ; /* fin de la ligne */
nomObjet.ROW_START() ; /* début d'une ligne */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❸ */
nomObjet.FORMAT_CELL(...) ; /* ❾ */
nomObjet.ROW_END() ; /* fin de la ligne */
nomObjet.TABLE_END() ; /* fin du tableau */

```

La flexibilité de l'étape Data, qui fonctionne en boucle, permet de déclencher ces méthodes (création de lignes et de cellules) soit à chaque observation, soit en fonction de certaines conditions (avec des instructions IF). On peut ainsi construire aisément des rapports complexes.

Exemple 3 – Production d'un seul tableau avec l'objet ODSOUT

```

ODS LISTING CLOSE ;
ODS RTF FILE = "c:\odsout exemple1.doc" ;
DATA _NULL_ ;
    SET cours.produits END = fin ;
    IF _N_ = 1 THEN DO ;
        DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;

```

```

rapport.TABLE_START("listing") ;
  rapport.ROW_START(TYPE:"HEADING") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Vin",
                        ROW_SPAN:2,
                        OVERRIDES:"VJUST=MIDDLE") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Caractéristiques",
                        COLUMN_SPAN:3,
                        OVERRIDES:"JUST=CENTER") ;
  rapport.ROW_END() ;
  rapport.ROW_START(TYPE:"HEADING") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Couleur") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Millésime") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Prix TTC") ;
  rapport.ROW_END() ;
END ;
rapport.ROW_START() ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:appellation,
                    SPLIT:"#") ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:couleur) ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(millesime,4.-L)) ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(prixTTC,NUMX7.2)) ;
  rapport.ROW_END() ;
IF fin THEN rapport.TABLE_END() ;
RUN ;
ODS RTF CLOSE ;

```

Le programme de l'Exemple 3 produit le tableau suivant.

Vin	Caractéristiques		
	Couleur	Millésime	Prix TTC
Pessac-Léognan	blanc	1999	55,00
Alsace Grands Crus	blanc	2000	64,00
Alsace	blanc	2000	37,00
Alsace Grand Cru	blanc	2000	66,00
Alsace	blanc	2000	30,00
Alsace	blanc	2001	24,80
Alsace Grand Cru	blanc	1998	41,00

On peut également jouer sur la fusion de cellules sur plusieurs lignes, à condition de savoir à l'avance combien de lignes on devra fusionner. Comme dans l'Exemple 4, la procédure SQL peut aider à intégrer simplement cette information aux données à afficher.

Exemple 4 – Production de plusieurs tableaux et cellules fusionnées sur plusieurs lignes avec l'objet ODSOUT

```
ODS LISTING CLOSE ;
PROC SQL ;
/* préparation des données :
   ajout du nb de lignes / groupe */
CREATE TABLE work.produits AS
  SELECT *,
    COUNT(*) AS nb_lignes
  FROM cours.produits
  WHERE region = "Bourgogne"
  GROUP BY couleur,
    millesime
  ORDER BY couleur,
    millesime
;
QUIT ;
/* création du rapport */
ODS RTF FILE = "c:\odsout exemple2.doc" ;
DATA _NULL_ ;
  SET work.produits ;
  BY couleur millesime ;
  IF _N_ = 1 THEN DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
  IF FIRST.couleur THEN DO ;
    rapport.TABLE_START() ;
    rapport.ROW_START(TYPE:"HEADING") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Vin "!!couleur,
                        COLUMN_SPAN:3,
                        OVERRIDES:"JUST=CENTER") ;

    rapport.ROW_END() ;
    rapport.ROW_START(TYPE:"HEADING") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Appellation") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Millésime") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Prix TTC") ;
    rapport.ROW_END() ;
  END ;
  rapport.ROW_START() ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:appellation, SPLIT:"#") ;
  IF FIRST.millesime THEN DO ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(millesime,4.),
                        ROW_SPAN:nb_lignes,
                        OVERRIDES:"VJUST=TOP") ;

  END ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(prixTTC,NUMX7.2)) ;
  rapport.ROW_END() ;
  IF LAST.couleur THEN rapport.TABLE_END() ;
RUN ;
ODS RTF CLOSE ;
```

Vin blanc		
Appellation	Millésime	Prix TTC
Puligny-Montrachet 1 Er Cru	.	49,04
Puligny-Montrachet 1er Cru		29,90
Chablis Premier Cru		15,79
Chablis Premier Cru		17,82
Chassagne-Montrachet Premier Cru	1996	54,00
Meursault	1999	32,80
Puligny-Montrachet		30,20

Vin rouge		
Appellation	Millésime	Prix TTC
Volnay Premier Cru	.	29,42
Monthelie Premier Cru		14,11
Gevrey-Chambertin Premier Cru		55,02
Vosne-Romanée		32,80
Chambolle-Musigny	1997	32,80
Savigny-Les-Beaune Premier Cru		24,30
Pernand-Vergelesses Premier Cru		24,30
Pommard Premier Cru		45,00
La Romanée		305,00

2.4. Insertion d'éléments spéciaux

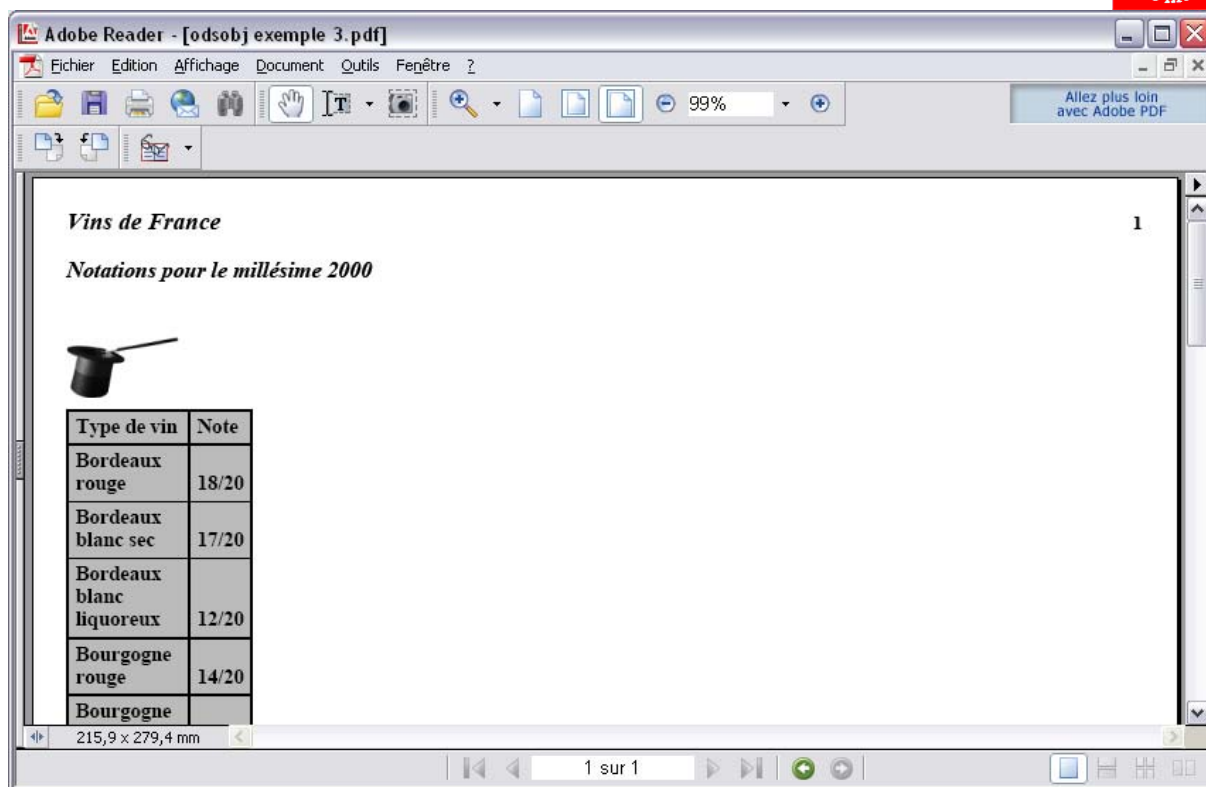
Des méthodes supplémentaires permettent d'insérer des éléments supplémentaires : titres au-dessus des tableaux, notes (textes hors tableaux), images ou liens hypertexte. Elles sont répertoriées dans le Tableau 2 avec leurs principaux arguments.

Tableau 2 – Principales méthodes d'insertion d'éléments spéciaux et leurs arguments

Méthode	Arguments	Description
TITLE	TEXT:"titre", JUST:LEFT CENTER RIGHT	Insertion de titre
PAGE	<i>aucun</i>	Insertion de saut de page
LINE	<i>aucun</i>	Insertion de ligne horizontale en travers de la page
NOTE	TEXT:"texte libre", JUST:LEFT CENTER RIGHT	Insertion de texte hors tableau
IMAGE	TEXT:"chemin et nom image"	Insertion d'image au-dessus du tableau

Exemple 5 – Insertion de titres et d'images dans l'objet ODSOUT

```
ODS LISTING CLOSE ;
ODS PDF FILE = "c:\odsout exemple 3.pdf" ;
TITLE1 "Vins de France" ;
DATA _NULL_ ;
  SET cours.millesimes (WHERE = (millesime=2000))
  END = fin ;
  IF _N_ = 1 THEN DO ;
    DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
    rapport.TITLE(TEXT:"Notations pour le millésime 2000") ;
    rapport.IMAGE(TEXT:"c:\magie.gif") ;
    rapport.TABLE_START() ;
    rapport.ROW_START(TYPE:"HEADING") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Type de vin", SPLIT:"#") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Note") ;
    rapport.ROW_END() ;
  END ;
  rapport.ROW_START() ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:region, SPLIT:"#") ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(note,2.)!!"/20") ;
  rapport.ROW_END() ;
  IF fin THEN rapport.TABLE_END() ;
RUN ;
TITLE ;
ODS PDF CLOSE ;
```



Exemple 6 – Insertion de code HTML dans l'objet ODSOUT

```

ODS LISTING CLOSE ;
ODS HTML FILE = "c:\odsout exemple 4.htm" ;
DATA _NULL_ ;
    SET cours.millesimes (WHERE = (millesime=2000))
    END = fin ;
    IF _N_ = 1 THEN DO ;
        DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
        rapport.TITLE(TEXT:"Notations pour le millésime 2000") ;
        rapport.TABLE_START() ;
    END ;
    rapport.ROW_START() ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:region, SPLIT:"#") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:
                        REPEAT("<IMG SRC='etoile.jpg'>",
                                note)) ;
    rapport.ROW_END() ;
    IF fin THEN rapport.TABLE_END() ;
RUN ;
ODS HTML CLOSE ;

```

La page Web produite par l'Exemple 6 contient un nombre d'étoiles proportionnel à la note du millésime. Le code HTML `<IMG SRC='etoile.jpg'>` est inséré comme s'il s'agissait d'un texte normal.

SAS Output - Microsoft Internet Explorer - [Travail hors connexion]

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? Liens

Notations pour le millésime 2000

Bordeaux rouge	★★★★★★★★★★★★★★★★
Bordeaux blanc sec	★★★★★★★★★★★★★★★★
Bordeaux blanc liquoreux	★★★★★★★★★★★★★★
Bourgogne rouge	★★★★★★★★★★★★★★★★
Bourgogne blanc	★★★★★★★★★★★★★★★★
Champagne	★★★★★★★★★★★★★★★★
Vallée du Rhône	★★★★★★★★★★★★★★★★
Vallée de la Loire	★★★★★★★★★★★★★★★★
Alsace	★★★★★★★★★★★★★★★★
Beaujolais	★★★★★★★★★★★★★★★★

Terminé Poste de travail

Pour l'insertion d'images dans un document PDF ailleurs qu'au-dessus du tableau, on encadrera la méthode IMAGE telle qu'elle est décrite plus haute entre deux méthodes CELL_START et CELL_END sans arguments, qui servent à délimiter précisément le contenu d'une cellule de tableau.

Exemple 7 – Insertion d'images dans un fichier PDF

```
ODS LISTING CLOSE ;
TITLE "Millésimes de Bordeaux rouge" ;
ODS PDF FILE = "c:\millésimes.pdf" ;
DATA _NULL_ ;
  SET cours.millesimes (WHERE = (region =: "Bordeaux"))
  END = fin ;
  IF _N_ = 1 THEN DO ;
    DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
    rapport.TABLE_START() ;
  END ;
  rapport.ROW_START() ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:region) ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(millesime,4.)) ;
  DO i = 1 TO note ;
    rapport.CELL_START() ;
    rapport.IMAGE(TEXT:"c:\etoile.gif") ;
    rapport.CELL_END() ;
  END ;
```

```

        DO i = note+1 TO 20 ;
            rapport.FORMAT_CELL(TEXT:" ") ;
        END ;
        rapport.ROW_END() ;
    IF fin THEN rapport.TABLE_END() ;
RUN ;
TITLE ;
ODS PDF CLOSE ;

```

Le résultat de l'Exemple 7 est analogue au résultat obtenu par l'Exemple 6, mais cette fois-ci en format PDF. On peut obtenir, avec le code de l'Exemple 7, en remplaçant ODS PDF par ODS HTML, le résultat dans une page Web sans autre aménagement du programme.

Millésimes de Bordeaux rouge

Bordeaux rouge	2001	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc sec	2001	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc liquoreux	2001	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux rouge	2000	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc sec	2000	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc liquoreux	2000	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux rouge	1999	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc sec	1999	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc liquoreux	1999	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux rouge	1998	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc sec	1998	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc liquoreux	1998	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux rouge	1997	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc sec	1997	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Bordeaux blanc liquoreux	1997	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

2.5. Création de plusieurs fichiers

2.5.1. FICHIERS CONTENANT UN SEUL TABLEAU (HTML, PDF, RTF)

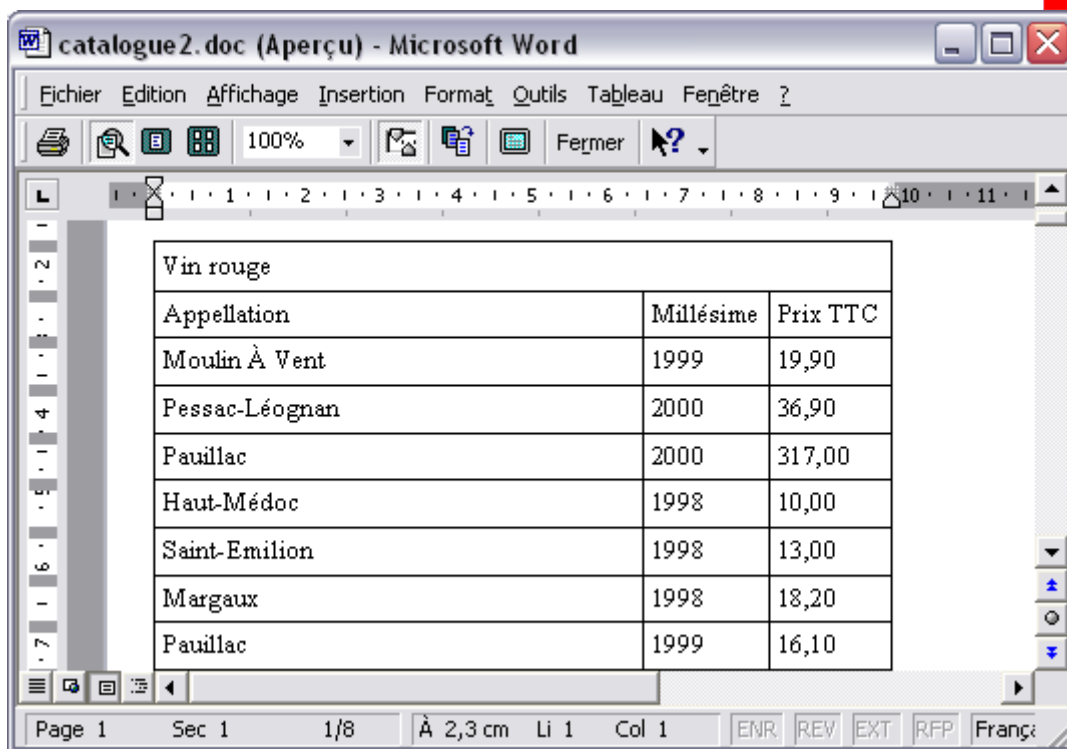
Si le fichier à créer doit contenir un seul tableau, on peut utiliser l'option NEWFILE=TABLE, valable pour les destinations RTF, PDF et HTML.

On doit ensuite s'arranger pour construire un tableau différent (avec les méthodes TABLE_START et TABLE_END) à chaque fois qu'on souhaite commencer un nouveau document.

Il n'est pas actuellement possible d'imbriquer plusieurs tableaux.

Exemple 8 – Création d'un fichier RTF par tableau

```
ODS LISTING CLOSE ;
PROC SORT DATA = cours.produits
      (WHERE = (millesime BETWEEN 1997 AND 2000))
      OUT = work.catalogue ;
  BY couleur ;
RUN ;
ODS RTF FILE = "c:\catalogue1.doc"
  NEWFILE = TABLE ;
DATA _NULL_ ;
  SET work.catalogue END = fin ;
  BY couleur ;
  IF _N_ = 1 THEN DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
  IF FIRST.couleur THEN DO ;
    rapport.TABLE_START() ;
    rapport.ROW_START() ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Vin "!!couleur,
                        COLUMN_SPAN:3) ;
    rapport.ROW_END() ;
    rapport.ROW_START() ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Appellation") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Millésime") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Prix TTC") ;
    rapport.ROW_END() ;
  END ;
  rapport.ROW_START() ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:appellation) ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(millesime,4.-L)) ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(prixTTC,NUMX12.2)) ;
  rapport.ROW_END() ;
  IF LAST.couleur THEN rapport.TABLE_END() ;
RUN ;
ODS RTF CLOSE ;
```



The screenshot shows a Microsoft Word window titled 'catalogue2.doc (Aperçu) - Microsoft Word'. The window displays a table with the following data:

Appellation	Millésime	Prix TTC
Moulin À Vent	1999	19,90
Pessac-Léognan	2000	36,90
Pauillac	2000	317,00
Haut-Médoc	1998	10,00
Saint-Emilion	1998	13,00
Margaux	1998	18,20
Pauillac	1999	16,10

The table is part of a document with 11 pages. The status bar at the bottom indicates 'Page 1', 'Sec 1', '1/8', 'À 2,3 cm', 'Li 1', 'Col 1', and language settings 'ENR', 'REV', 'EXT', 'RFP', 'Franç'.

2.5.2. FICHIERS CONTENANT PLUSIEURS TABLEAUX (PDF, HTML)

Pour les destinations ODS qui supportent l'option NEWFILE=PAGE, on peut changer de fichier créé en utilisant la méthode PAGE. Cela concerne les destinations PDF et HTML, la création d'un nouveau fichier à chaque saut de page n'étant pas possible en RTF.

Exemple 9 – Création de plusieurs fichiers PDF contenant plusieurs tableaux

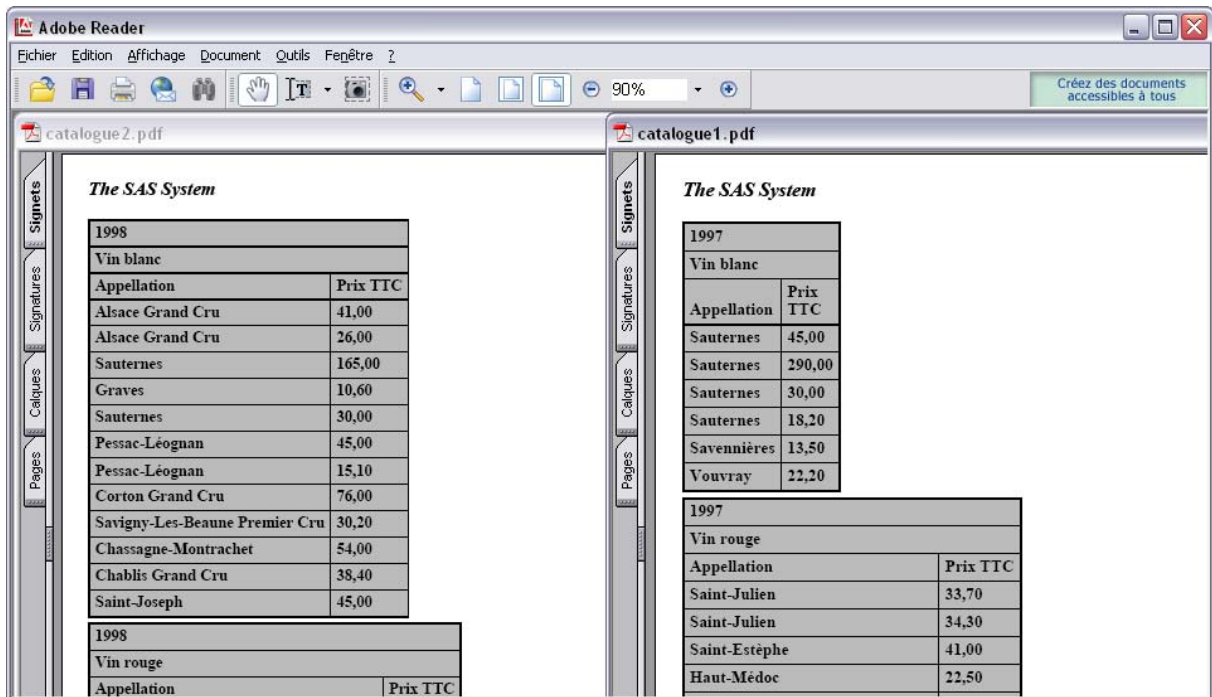
```
ODS LISTING CLOSE ;
ODS LISTING CLOSE ;
PROC SORT DATA = cours.produits
      (WHERE = (millesime BETWEEN 1997 AND 2000))
      OUT = work.catalogue ;
  BY millesime couleur ;
RUN ;
ODS PDF FILE = "c:\catalogue1.pdf"
      NEWFILE = PAGE ;
DATA _NULL_ ;
  SET work.catalogue END = fin ;
  BY millesime couleur ;
  IF _N_ = 1 THEN DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
  IF FIRST.couleur THEN DO ;
    rapport.TABLE_START() ;
    rapport.ROW_START(TYPE:"Heading") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(millesime,4.-L),
                        COLUMN_SPAN:2) ;
    rapport.ROW_END() ;
```



```

rapport.ROW_START(TYPE:"Heading") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Vin "!!couleur,
                        COLUMN_SPAN:2) ;
rapport.ROW_END() ;
rapport.ROW_START(TYPE:"Heading") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Appellation") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:"Prix TTC") ;
rapport.ROW_END() ;
END ;
rapport.ROW_START(TYPE:"Data") ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:appellation) ;
    rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(prixTTC,NUMX12.2)) ;
rapport.ROW_END() ;
IF LAST.couleur THEN rapport.TABLE_END() ;
IF LAST.millesime AND NOT fin THEN rapport.PAGE() ;
RUN ;
ODS PDF CLOSE ;

```



The screenshot shows two Adobe Reader windows. The left window displays 'catalogue2.pdf' and the right window displays 'catalogue1.pdf'. Both documents contain wine price tables for 1997 and 1998.

catalogue2.pdf (Left):

1998	
Vin blanc	
Appellation	Prix TTC
Alsace Grand Cru	41,00
Alsace Grand Cru	26,00
Sauternes	165,00
Graves	10,60
Sauternes	30,00
Pessac-Léognan	45,00
Pessac-Léognan	15,10
Corton Grand Cru	76,00
Savigny-Les-Beaune Premier Cru	30,20
Chassagne-Montrachet	54,00
Chablis Grand Cru	38,40
Saint-Joseph	45,00

catalogue1.pdf (Right):

1997	
Vin blanc	
Appellation	Prix TTC
Sauternes	45,00
Sauternes	290,00
Sauternes	30,00
Sauternes	18,20
Savennières	13,50
Vouvray	22,20

1997	
Vin rouge	
Appellation	Prix TTC
Saint-Julien	33,70
Saint-Julien	34,30
Saint-Estèphe	41,00
Haut-Médoc	22,50

2.6. Mise en régions (ODS PDF uniquement)

En conjonction avec la destination ODS PDF, il est possible de préciser que le rapport contenu dans l'objet ODSOUT est divisé en plusieurs régions. Il s'agit d'un découpage d'une page de résultats en zones autonomes, chacune contenant son propre tableau de résultats.

Le découpage est commencé par une méthode LAYOUT_GRIDDED comme dans la syntaxe suivante. Quand toutes les zones ont été alimentées, la méthode LAYOUT_END vient le signaler. Entre-temps, la méthode REGION a indiqué quelle zone on alimentait.

```
nomObjet.LAYOUT_GRIDDED(ROWS:nbLignes,  
                        COLUMNS:nbColonnes) ;  
  nomObjet.REGION(positionEtForme) ;  
  nomObjet.TABLE_START() ;  
  ...  
  nomObjet.TABLE_END() ;  
  ...  
  nomObjet.REGION(positionEtForme) ;  
  ...  
nomObjet.LAYOUT_END() ;
```

Afin d'indiquer quelle est la zone démarrée lors de l'invocation de la méthode REGION, on dispose de plusieurs arguments :

- COLUMN indique le n° de la colonne dans laquelle se trouve la zone ;
- ROW indique le n° de ligne dans laquelle se trouve la zone ;
- COLUMN_SPAN indique le nombre de colonnes fusionnées que représente la zone ;
- ROW_SPAN indique le nombre de lignes fusionnées que représente la zone.

Plus que jamais, il est recommandé de dessiner sur papier le découpage que l'on souhaite réaliser avant de commencer à programmer.

Exemple 10 – Découpage en régions d'un objet ODSOUT

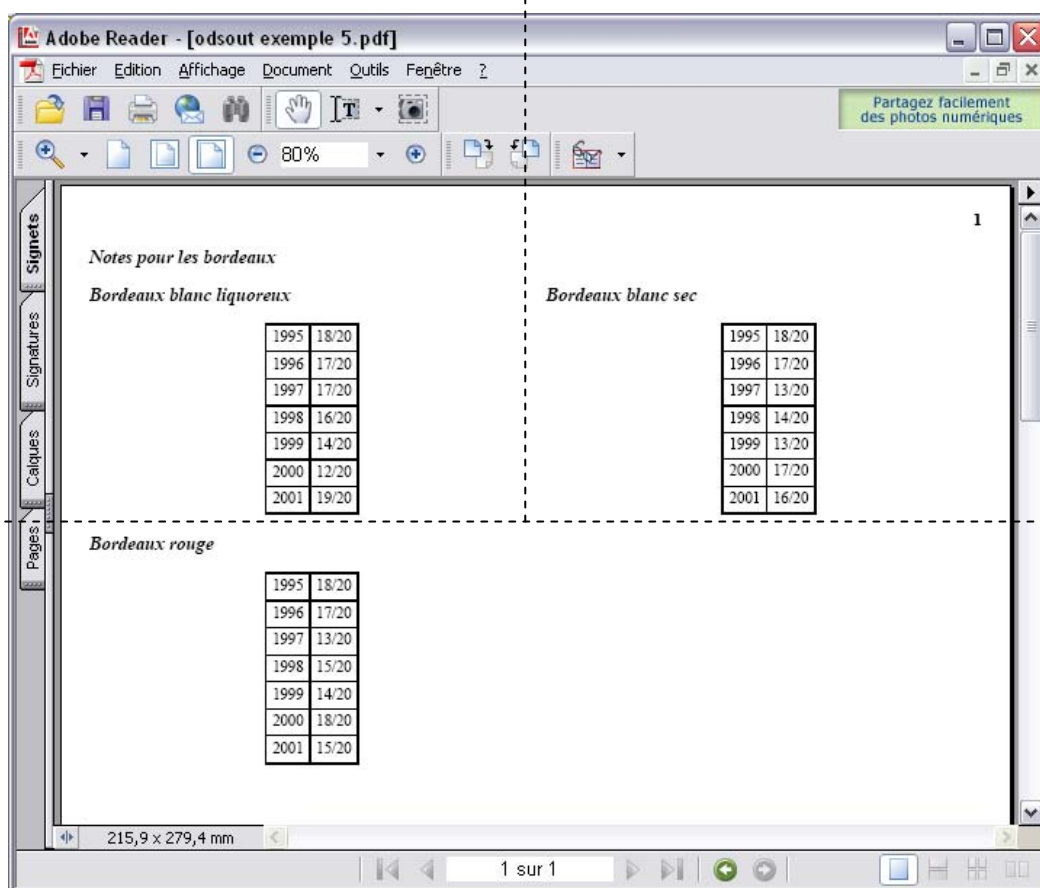
```
ODS LISTING CLOSE ;  
TITLE ;  
PROC SORT DATA = cours.millesimes  
            (WHERE = (region =: "Bordeaux"  
                    AND millesime >= 1995))  
  OUT = work.bordeaux ;  
  BY region millesime ;  
RUN ;  
ODS PDF FILE = "c:\odsout exemple 5.pdf" ;  
DATA _NULL_ ;  
  SET work.bordeaux END = fin ;  
  BY region millesime ;
```

```

IF _N_ = 1 THEN DO ;
  DECLARE ODSOUT rapport ( ) ;
  rapport.TITLE(TEXT:"Notes pour les bordeaux" ) ;
  rapport.LAYOUT_GRIDDED(COLUMNS:2, ROWS:2) ;
END ;
IF FIRST.region THEN DO ;
  nbRegions + 1 ;
  IF nbRegions < 3 THEN
    rapport.REGION(COLUMN:nbRegions, ROW:1) ;
  ELSE
    rapport.REGION(ROW:2, COLUMN_SPAN:2) ;
  rapport.TITLE(TEXT:region) ;
  rapport.TABLE_START(OVERRIDES:"JUST=CENTER") ;
END ;
rapport.ROW_START() ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(millesime,4.-L)) ;
  rapport.FORMAT_CELL(TEXT:PUT(note,2.)!!"/20") ;
rapport.ROW_END() ;
IF LAST.region THEN rapport.TABLE_END() ;
IF fin THEN rapport.LAYOUT_END() ;
RUN ;
ODS PDF CLOSE ;

```

Le résultat de l'Exemple 10 est découpé en 4 zones, dans un tableau de 2 lignes et 2 colonnes. Les deux colonnes de la dernière ligne sont ensuite fusionnées en une seule, ce qui donne au final une organisation en 3 zones.



Notes pour les bordeaux		Bordeaux blanc sec	
Bordeaux blanc liquoreux			
1995	18/20	1995	18/20
1996	17/20	1996	17/20
1997	17/20	1997	13/20
1998	16/20	1998	14/20
1999	14/20	1999	13/20
2000	12/20	2000	17/20
2001	19/20	2001	16/20
Bordeaux rouge			
1995	18/20		
1996	17/20		
1997	13/20		
1998	15/20		
1999	14/20		
2000	18/20		
2001	15/20		

3. ODS RTF et PDF

3.1. Changer l'orientation des pages

La destination RTF, comme PDF, est sensible aux valeurs prises par l'option système de SAS ORIENTATION (qui vaut PORTRAIT ou LANDSCAPE selon que les sorties sont éditées en format portrait ou paysage).

Si on change la valeur de cette option alors que la destination RTF (ou PDF) est ouverte, le changement n'est pas pris en compte par défaut. Pour forcer l'ODS à tenir compte du changement, il faut réintroduire une instruction ODS RTF (ou ODS PDF) sans options désignant le fichier créé.

Exemple 11 – changement d'orientation de page pendant un document RTF

```

OPTION ORIENTATION = LANDSCAPE ;
ODS RTF FILE = "c:\orientation.doc" ;
TITLE1 "Sortie large" ;
PROC PRINT DATA = cours.produits
    (WHERE = (UPCASE(etiquette) CONTAINS "YQUEM"));
RUN ;
TITLE ;
OPTION ORIENTATION = PORTRAIT ;
ODS RTF ; /* mise à jour des paramètres */
TITLE1 "Sortie longue" ;
PROC FREQ DATA = cours.produits ;
    TABLE appellation / NOCUM ;
RUN ;
TITLE ;
ODS RTF CLOSE ;

```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Forme brute

3

05	region	ensemble	saillies	appellations	rebut	pre-TTC	pre-taxe	consCoSage
26	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1592	saillies	saillies	240,00	0	0,70
30	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1581	saillies	saillies	134,00	0	0,40
31	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1584	saillies	saillies	274,00	0	0,85
32	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1583	saillies	saillies	271,00	0	0,84
33	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1589	saillies	saillies	100,00	0	0,32
34	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1588	saillies	saillies	447,00	0	0,44
35	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1589	saillies	saillies	31,00	0	0,03
36	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1594	saillies	saillies	140,00	0	0,46
37	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1593	saillies	saillies	170,00	0	0,52
38	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1593	saillies	saillies	230,00	0	0,74
39	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1594	saillies	saillies	170,00	0	0,52
40	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	2000	saillies	saillies	431,74	0	0,70
46	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1593	saillies	saillies	240,00	0	0,70
47	Brabant	C.BRABANT - DTTC (55)Présumé w/ C. Sages Septembre 1987	1594	saillies	saillies	140,00	0	0,46

Forme brute

Forme brute

Appellations (SOCIÉTÉS VITICOLES)	Fréquence	Import
Appellation	1	0,13
Ajaccio	1	0,13
Akron-Corona	1	0,13
Akron	1	0,13
Akron Grand Cru	1	0,13
Akron Grand Cru	1	0,13
Akron Johnson De Gruyter & Co	1	0,13
Akron	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter	1	0,13
Akron-De Gruyter		

3.2. Mise en colonnes

Les destinations ODS RTF et PDF permettent désormais de découper une page en plusieurs colonnes. On utilise pour ce faire une option COLUMNS.

Après chaque procédure dont les résultats sont transmis à l'ODS, on peut modifier le nombre de colonnes en réintroduisant une instruction ODS sans préciser le fichier de sortie (pas d'option FILE).

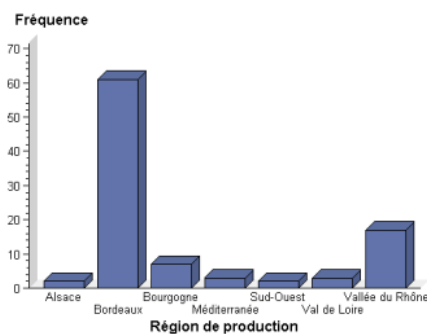
Exemple 12 – colonage d'une sortie RTF

```

OPTION ORIENTATION = LANDSCAPE ;
ODS RTF FILE = "c:\colonnes.doc" COLUMNS = 2 ;
PROC PRINT DATA = cours.millesimes
  (WHERE = (millesime = 2001)) NOOBS LABEL ;
  VAR region note ;
RUN ;
GOPTIONS DEVICE = ACTXIMG ;
PROC GCHART DATA = cours.produits
  (WHERE = (millesime = 2001)) ;
  VBAR3D region ;
RUN ; QUIT ;
GOPTIONS RESET = ALL ;
ODS RTF CLOSE ;
OPTION ORIENTATION = PORTRAIT ;

```

Région de production	Qualité du millésime
Bordeauxrouge	15
Bordeauxblanc sec	16
Bordeauxblanc liquoreux	19
Bourgogne rouge	17
Bourgogne blanc	16
Champagne	9
Vallée du Rhône	15
Vallée de la Loire	17
Alsace	15
Beaujolais	15



3.3. Gestion des sauts de page

L'option STARTPAGE déjà existante a été réaménagée dans la version 9. On peut ainsi proposer 3 valeurs : NO (pas de sauts de page), YES (sauts de pages systématiques dans les sorties entre les blocs BY et entre les procédures) et NOW (insertion d'un saut de page sur commande).

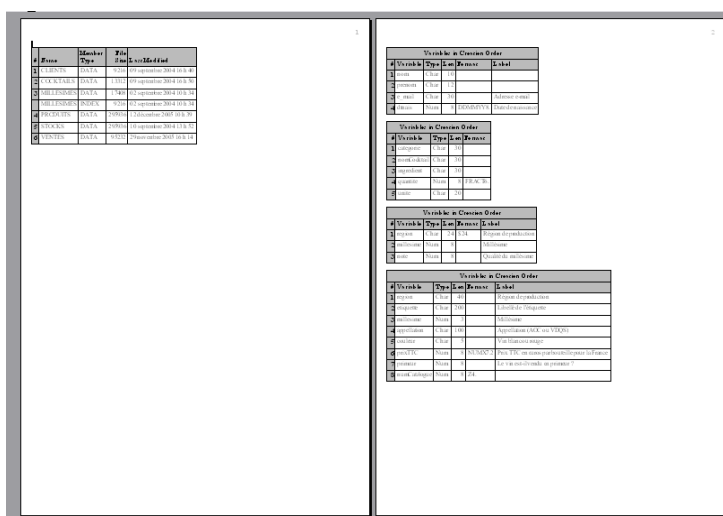
On peut modifier cette valeur (et insérer un saut de page avec STARTPAGE=NOW) dans une instruction ODS RTF qui ne précise pas le nom du fichier dans lequel on écrit.



Nature des sauts de page : si l'option BODYTITLE est désactivée, les sauts de page du document RTF sont marqués par des sauts de section/page suivante. Cela peut poser des problèmes à l'insertion de ce document RTF dans un document Word existant (conflits pour les en-têtes et pieds de page). Si l'option BODYTITLE est activée, ODS insère des sauts de pages ordinaires.

Exemple 13 – gestion des sauts de page dans ODS RTF

```
ODS NOPROCTITLE ;
ODS RTF FILE = "c:\sauts de page.doc"
  STARTPAGE = NO ; /* a priori, pas de sauts de page */
ODS SELECT members ;
PROC CONTENTS DATA = cours._all_ ;
RUN ;
ODS RTF STARTPAGE = NOW ; /* saut de page ici */
ODS SELECT position ;
PROC CONTENTS DATA = cours._all_ POSITION ;
RUN ;
ODS SELECT ALL ;
ODS RTF CLOSE ;
```



#	Member	Type	File	Size (bytes)	Modified
1	MEMBERS	DATA	MEMBERS.DAT	1024	10/10/2007 10:10:10
2	POSITION	DATA	POSITION.DAT	1024	10/10/2007 10:10:10
3	ALL	DATA	ALL.DAT	1024	10/10/2007 10:10:10
4	MEMBERS	DATA	MEMBERS.DAT	1024	10/10/2007 10:10:10
5	POSITION	DATA	POSITION.DAT	1024	10/10/2007 10:10:10
6	ALL	DATA	ALL.DAT	1024	10/10/2007 10:10:10

#	Variable	Type	Len	Format	Label
1	MEMBERS	CHAR	10		
2	POSITION	CHAR	10		
3	ALL	CHAR	10		
4	MEMBERS	CHAR	10		
5	POSITION	CHAR	10		
6	ALL	CHAR	10		

#	Variable	Type	Len	Format	Label
1	MEMBERS	CHAR	10		
2	POSITION	CHAR	10		
3	ALL	CHAR	10		
4	MEMBERS	CHAR	10		
5	POSITION	CHAR	10		
6	ALL	CHAR	10		

#	Variable	Type	Len	Format	Label
1	MEMBERS	CHAR	10		
2	POSITION	CHAR	10		
3	ALL	CHAR	10		
4	MEMBERS	CHAR	10		
5	POSITION	CHAR	10		
6	ALL	CHAR	10		

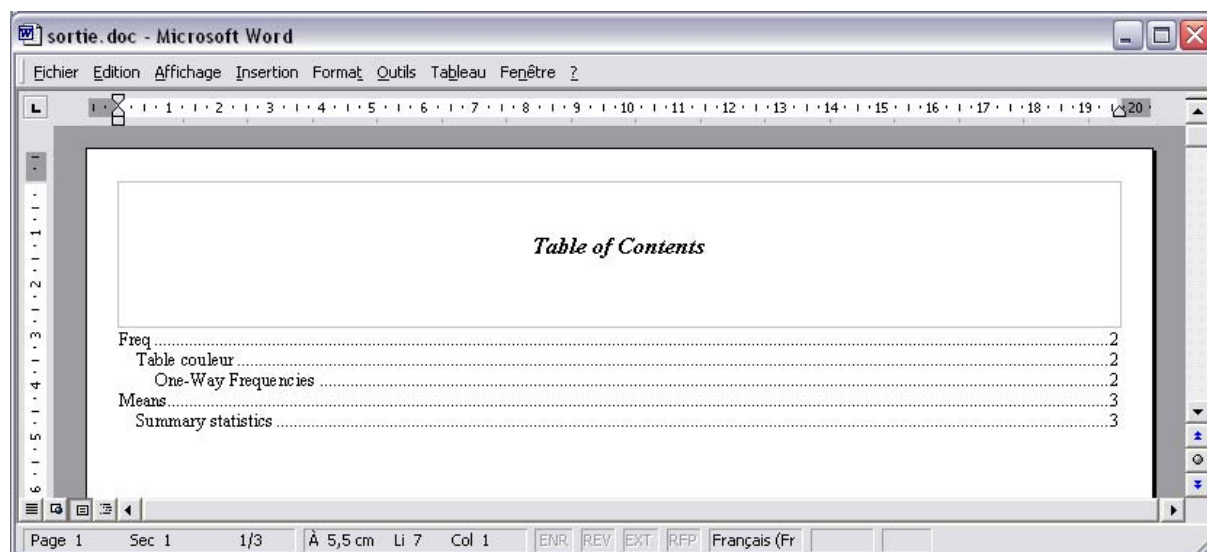
3.4. Table des matières

Les destinations ODS RTF et PDF peuvent désormais inclure une table des matières, générée via l'option CONTENTS.

Dans le document Word produit, une intervention manuelle est nécessaire pour afficher effectivement la table des matières : il faut mettre à jour les champs du document (enchaîner la combinaison de touches « CTRL+A » et la touche F9). La table des matières apparaît alors au début du document généré.

Exemple 14 – création de document Word avec table des matières

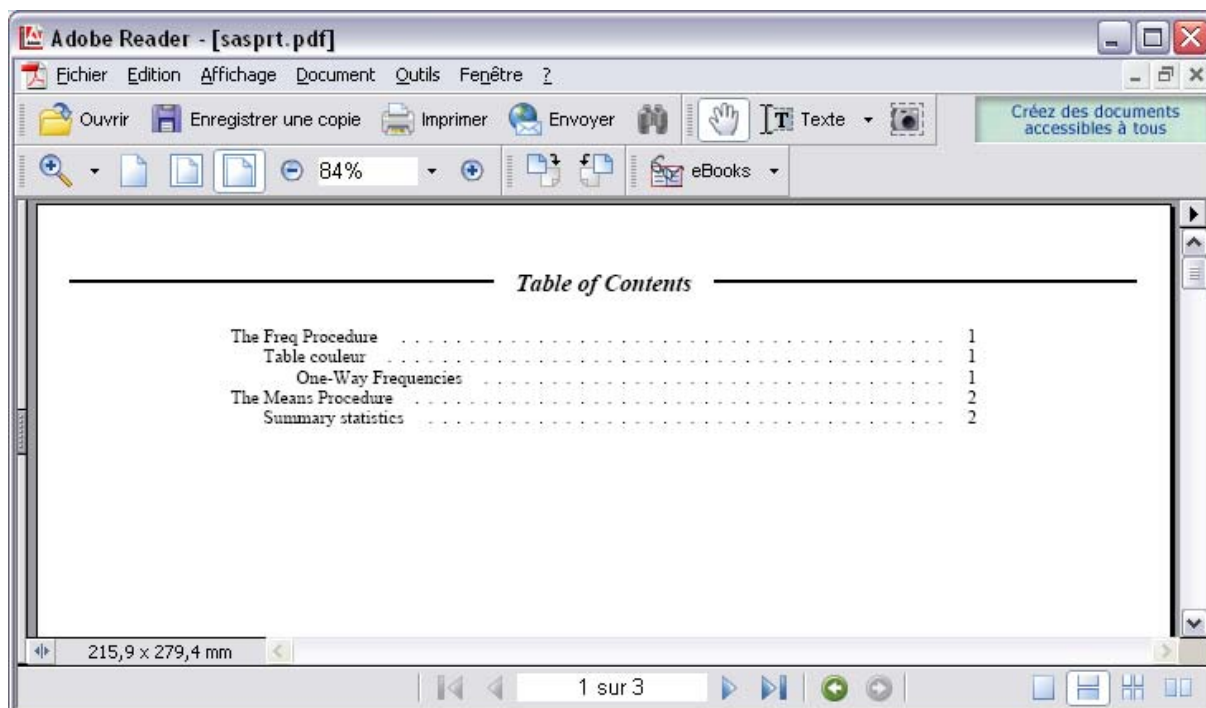
```
ODS RTF FILE = "c:\sortie.doc" CONTENTS ;
PROC FREQ DATA = cours.produits ;
    TABLE couleur ;
RUN ;
PROC MEANS DATA = cours.produits MEAN ;
    VAR prixTTC ;
RUN ;
ODS RTF CLOSE ;
```



Pas de manipulation nécessaire pour afficher la table des matières dans un document PDF. Le résultat est spontanément semblable à celui de l'Exemple 15.

Exemple 15 – création de document PDF avec table des matières

```
ODS PDF FILE = "c:\sortie.pdf" CONTENTS ;
PROC FREQ DATA = cours.produits ;
    TABLE couleur ;
RUN ;
PROC MEANS DATA = cours.produits MEAN ;
    VAR prixTTC ;
RUN ;
ODS PDF CLOSE ;
```



Dans la destination RTF, il est possible de décider si une procédure sera incluse ou non dans la table des matières finales avec les options TOC_DATA (toutes les procédures qui suivent seront incluses dans la table des matières) et NOTOC_DATA (les procédures qui suivent ne sont pas citées dans la table des matières).

```
ODS RTF FILE = "..." CONTENTS ;
PROC xxx ... ; /* include dans la table des matières */
...
RUN ;
ODS RTF NOTOC_DATA ;
PROC xxx ... ; /* non include dans la table des matières */
...
RUN ;
PROC xxx ... ; /* non include dans la table des matières */
...
RUN ;
ODS RTF TOC_DATA ;
PROC xxx ... ; /* include dans la table des matières */
...
RUN ;
ODS destination CLOSE ;
```


4. ODS PDF spécifiquement

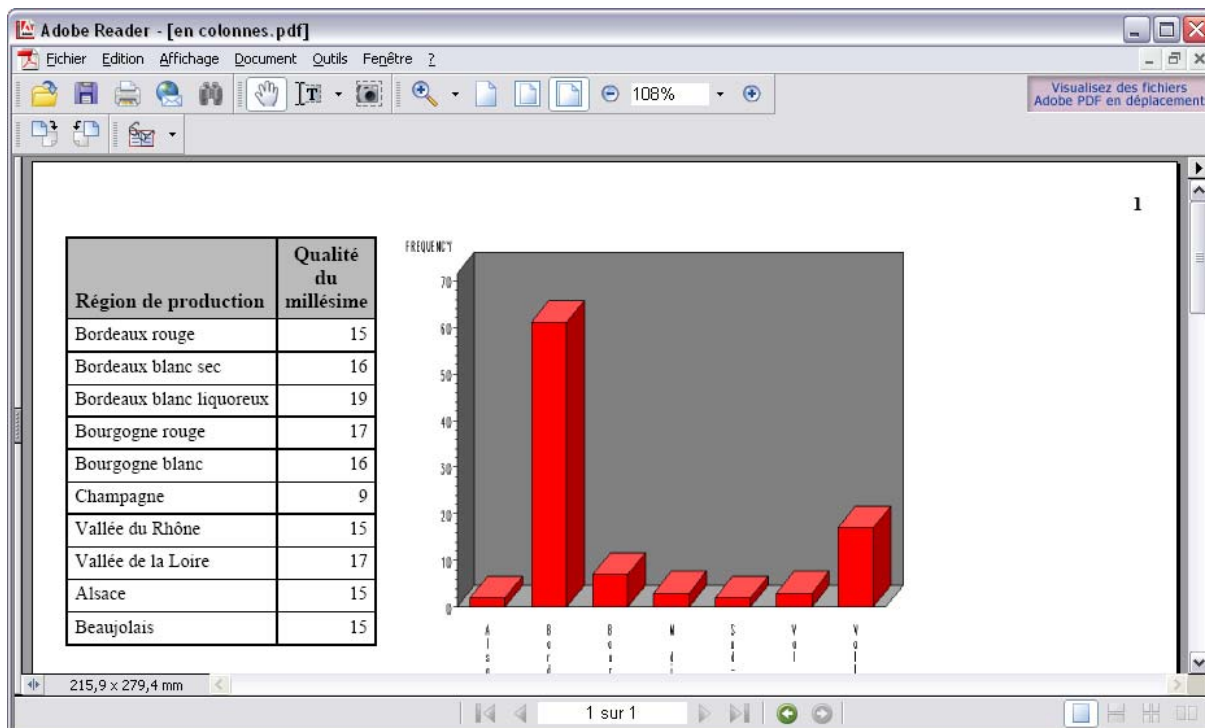
4.1. Mise en régions d'un document (ODS LAYOUT)

ODS LAYOUT est une instruction ODS expérimentale qui permet de mettre les sorties SAS sur plusieurs colonnes. Actuellement, cette instruction ne fonctionne correctement que :

- pour la destination ODS PDF ;
- pour des résultats de type texte et tableaux, et pour les graphiques s'ils ne sont pas produits avec un driver Java ou ActiveX (y compris JAVAIMG et ACTXIMG).

Exemple 16 – colonnage avec ODS LAYOUT

```
ODS PDF FILE = "c:\en colonnes.pdf" ;
  ODS LAYOUT START COLUMNS = 2 ;
    PROC PRINT DATA = cours.millesimes
      (WHERE = (millesime = 2001)) NOOBS LABEL ;
      VAR region note ;
    RUN ;
    PROC GCHART DATA = cours.produits
      (WHERE = (millesime = 2001)) ;
      VBAR3D region ;
    RUN ; QUIT ;
  ODS LAYOUT END ;
ODS PDF CLOSE ;
```



4.2. Création de plusieurs fichiers PDF

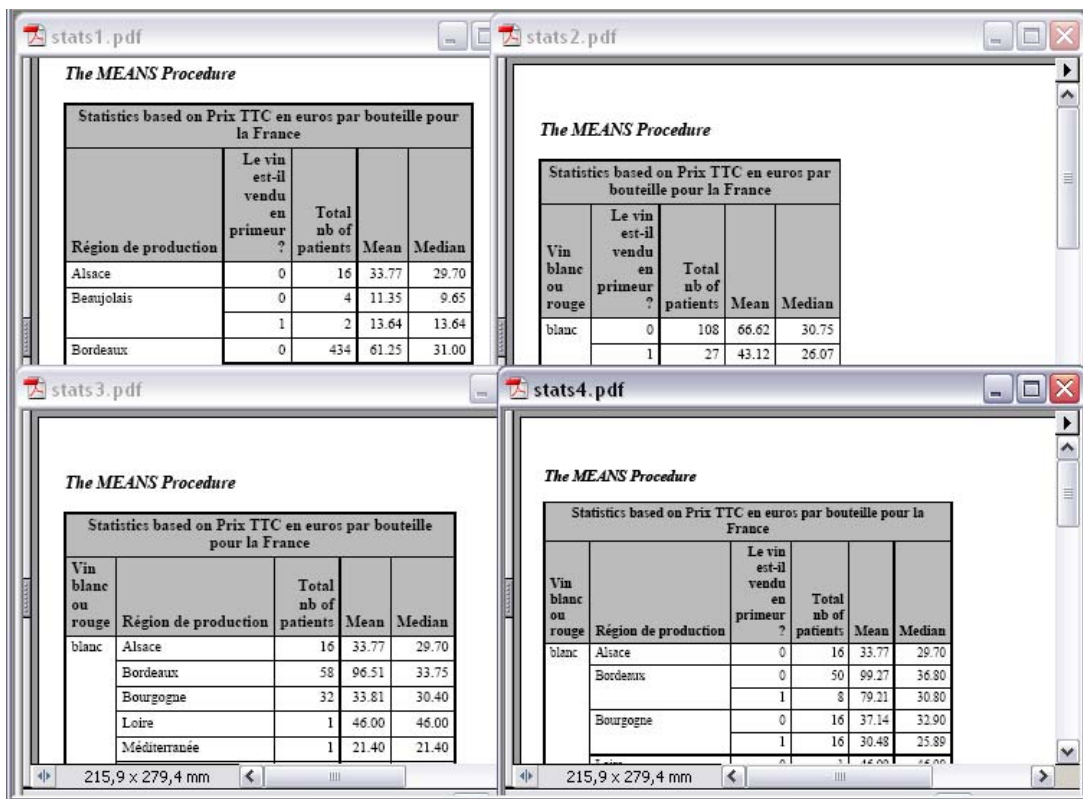
De manière expérimentale en version 9.1, l'instruction ODS PDF est dotée d'une option NEWFILE semblable à celle des destinations RTF et HTML. Ses valeurs possibles sont : BYGROUP, NONE, PAGE, PROC et TABLE.

Par défaut, sa valeur est NONE : on produit un seul document. Les autres valeurs correspondent à un changement de document :

- à chaque début de bloc BY pour NEWFILE=BYGROUP ;
- à chaque saut de page² pour NEWFILE=PAGE ;
- à chaque nouvelle procédure pour NEWFILE=PROC ;
- à chaque nouvel objet ODS pour NEWFILE=TABLE.

Exemple 17 – création de plusieurs documents PDF à partir d'une seule PROC MEANS

```
ODS PDF FILE = "c:\stats1.pdf" NEWFILE = TABLE ;
PROC MEANS DATA = cours.produits
    MEAN MEDIAN
    MAXDEC = 2 ;
VAR prixTTC ;
CLASS couleur region primeur ;
WAYS 2 3 ;
RUN ;
ODS PDF CLOSE ;
```



The figure shows four PDF viewer windows, each displaying a table of statistics generated by the PROC MEANS procedure. The tables are organized by wine color (blanc, rouge) and region (Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Loire, Méditerranée). The statistics include the total number of patients (Total nb of patients), the mean price (Mean), and the median price (Median).

Vin blanc ou rouge	Région de production	Le vin est-il vendu en primeur ?	Total nb of patients	Mean	Median
blanc	Alsace	0	16	33.77	29.70
	Bordeaux	0	4	11.35	9.65
	Bourgogne	1	2	13.64	13.64
	Loire	1	2	13.64	13.64
	Méditerranée	0	434	61.25	31.00
rouge	Alsace	0	16	33.77	29.70
	Bordeaux	0	50	99.27	36.80
	Bourgogne	1	8	79.21	30.80
	Loire	0	16	37.14	32.90
	Méditerranée	1	16	30.48	25.89

² ne sont pas prise en compte les sauts de page dus à la taille de la page du document. Seuls les sauts de page générés explicitement par la procédure (comme PRINT, FREQ, TABULATE par exemple, peuvent en produire) sont pris en compte

Le programme de l'Exemple 17 produit 4 documents PDF nommés STATS1.PDF, STATS2.PDF, STATS3.PDF et STATS4.PDF ; ils contiennent respectivement les statistiques par couples COULEUR * REGION, COULEUR * PRIMEUR, REGION * PRIMEUR, et pour le 4^{ème}, les statistiques par COULEUR, REGION et PRIMEUR pris simultanément.



Pour la procédure PRINT avec une instruction BY, il faut jouer sur l'instruction PAGEBY de cette procédure en conjonction avec NEWFILE=PAGE. En effet, la procédure PRINT est la seule à ne pas envoyer à l'ODS d'objets distincts à chaque bloc BY, ce qui rend opérant le choix NEWFILE=BYGROUP pour cette procédure.

5. Autres nouveautés de l'ODS

5.1. Graphiques statistiques (ODS GRAPHICS)

Une trentaine de procédures de SAS/STAT produisent des graphiques de manière plus ou moins spontanée vers les destinations RTF, PDF ou HTML de l'ODS : ANOVA, CORR, CORRESP, GAM, GENMOD, GLM, KDE, LIFETEST, LOESS, LOGISTIC, MI, MIXED, PHREG, PLS, PRINCOMP, PRINQUAL, REG, ROBUSTREG, et TPSLINE.

Des procédures de SAS/ETS sont également concernées : ARIMA, AUTOREG, ENTROPY, EXPAND, MODEL, SYSLIN, TIMESERIES, UCM, VARMAX, X12, ainsi que la procédure HPF du module High Performance Forecasting (qui traite également de données temporelles).

```
ODS RTF|PDF|HTML FILE = "...";  
ODS GRAPHICS ON < / IMAGEFMT = STATICMAP > ;  
  
...  
PROC xxx ... ;  
  
...  
RUN ;  
  
...  
ODS GRAPHICS OFF ;  
ODS RTF|PDF|HTML CLOSE ;
```

On active ODS GRAPHICS avec une instruction **ODS GRAPHICS ON** ; et il faut avoir une destination ODS compatible ouverte. Selon les procédures, on aura des graphiques générés automatiquement en plus des sorties usuelles, ou bien il faudra avoir recours à diverses options de la syntaxe des procédures pour voir ces graphiques.

L'option **IMAGEFMT=STATICMAP** permet, dans certains cas, d'obtenir des info-bulles sur les divers éléments du graphique.

Bien que, techniquement, SAS/GRAPH ne soit pas nécessaire à la production des graphiques, ce module sera indispensable lors de la mise en production de ce dispositif qui reste, pour la version 9.1, expérimental (c'est à dire avec une syntaxe qui ne peut pas être considérée comme définitive).

5.2. ODS nommé

Déjà disponible sous forme expérimentale en version 8.2, l'ODS nommé permet d'ouvrir simultanément plusieurs destinations ODS de type identique mais pointant vers des documents différents. On peut ajouter un numéro entre parenthèses à la suite du nom de la destination ou bien lui donner un nom selon les besoins de lisibilité.

Ces destinations peuvent ensuite être fermées de manière indépendantes les unes des autres ; les instructions ODS SELECT et ODS EXCLUDE sont également utilisable sur chacune des destinations nommées sans interférer avec les autres destinations ouvertes.

```
ODS DESTINATION(numéro) < options > ;
...
ODS DESTINATION(numéro) CLOSE ;
```

```
ODS DESTINATION(nom) < options > ;
...
ODS DESTINATION(nom) CLOSE ;
```

```
ODS DESTINATION(nom|numéro) SELECT nom(s)Objet(s)ODS | ALL ;
ODS DESTINATION(nom|numéro) EXCLUDE nom(s)Objet(s)ODS | ALL ;
```

Exemple 18 – création simultanée de documents HTML et Excel

```
ODS HTML(web) FILE = "c:\ma page web.htm"
                STYLE = ASTRONOMY ;
ODS HTML(excel) FILE = "c:\ma feuille excel.xls"
                STYLE = MINIMAL ;
PROC MEANS DATA = cours.produits MEAN ;
    VAR prixTTC ;
RUN ;
ODS HTML(web) EXCLUDE oneWayFreqs ;
PROC FREQ DATA = cours.produits ;
    TABLE couleur ;
RUN ;
ODS HTML(excel) CLOSE ;
GOPTIONS DEVICE = ACTIVEX ;
PROC GCHART DATA = cours.produits ;
    VBAR3D couleur ;
RUN ; QUIT ;
ODS HTML(web) CLOSE ;
```

Le programme de l'Exemple 18 produit une feuille Excel contenant les sorties de la procédure MEANS et de la procédure FREQ ; il produit également une page Web qui contient les sorties de la procédure MEANS et un graphique en bâtons créé par la procédure GCHART.

Microsoft Excel - ma feuille excel.xls

1 The SAS System

2

3 The MEANS Procedure

4

5 Statistics based

6 on Prix TTC en euros

7 par bouteille pour

8 la France

9 Mean

10 50,32672

11

12

13 The SAS System

14

15 The FREQ Procedure

16

17 Vin blanc ou rouge

couleur	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
blanc	135	18	135	18
rouge	615	82	750	100

18

19

20

21

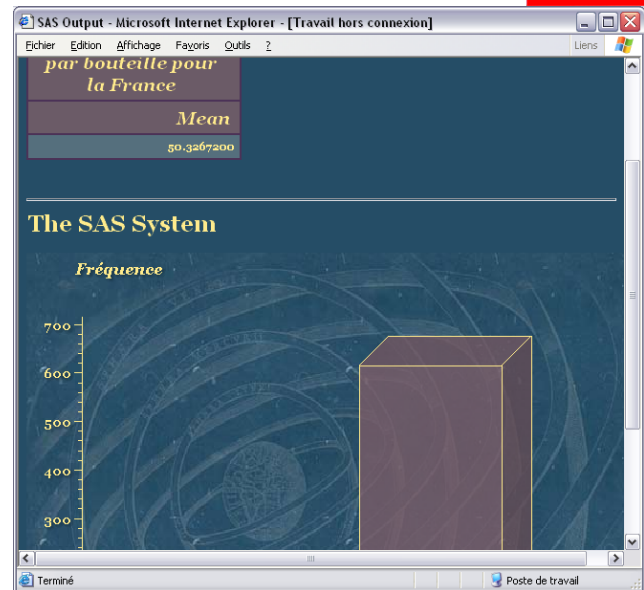
22

23

ma feuille excel /

Prêt

Feuille Excel



Page Web

5.3. Petites astuces diverses

5.3.1. ODS NORESULTS

L'instruction ODS NORESULTS permet de ne pas écrire d'entrée dans la fenêtre Results (sommaire de la fenêtre Output et des diverses sorties ODS produites). On réactive le comportement par défaut avec ODS RESULTS.

Si la destination LISTING n'est pas fermée, les sorties continuent de s'ajouter à la fenêtre Output, mais ne sont pas répertoriées dans la fenêtre Results.

```
ODS NORESULTS ;  
... /* traitements non apparents dans la fenêtre RESULTS */  
ODS DESTINATION(numéro) CLOSE ;
```

Cela s'avère pratique dans le cadre d'un macro-programme par exemple, en particulier si une ou plusieurs procédures sont incluses dans une boucle et que les résultats de détail ne sont pas destinés à l'utilisateur. On l'utilise alors en conjonction avec ODS OUTPUT et avec la destination ODS LISTING fermée. Les tables SAS sont alors produites à l'insu de l'utilisateur, hormis les messages dans la Log qui l'indiquent (et qui peuvent eux aussi être supprimés par l'option système NONOTES).

5.3.2. ODS ... TEXT

L'option TEXT permet d'insérer, entre deux procédures, du texte libre dans le document produit par la destination ODS concernée. Au contraire d'un titre ou d'un pied de page, il ne sera pas répété, pas spécialement mis en forme, et suivra immédiatement la dernière ligne de résultat de la procédure qui précède cette instruction. Le texte ne figure pas dans la fenêtre Output.

```
ODS destination FILE = "..." ... ;  
...  
ODS destination  
    TEXT = "texte à inclure dans le document produit" ;  
...  
ODS destination CLOSE ;
```

Cette option est disponible dans les destinations HTML, RTF, PDF et PRINTER.



Dans ODS RTF, cette option ne peut pas cohabiter dans la même instruction avec l'option NEWFILE. Ces deux options peuvent être utilisées sur la même destination RTF, mais invoquées dans deux instructions séparées (la seconde ne reprenant pas l'option FILE pour indiquer qu'il s'agit du même fichier).



Dans la destination HTML, la longueur du texte est limitée à 256 caractères. Ce n'est pas le cas pour les autres destinations concernées.

5.3.3. ODS RTF PREPAGE

L'instruction ODS RTF TEXT ne permet d'inclure du texte que : avant toute sortie de procédure (si ODS TEXT précède la première procédure dans le programme) et après les sorties des procédures quand ODS TEXT est inséré entre deux procédures.

Spécifiquement pour la destination RTF, l'option PREPAGE permet de préciser un texte qui sera inséré avant les résultats de la procédure.

```
ODS RTF FILE = "..." ... ;  
...  
ODS RTF  
    PREPAGE = "texte à inclure dans le document produit" ;  
...  
ODS RTF CLOSE ;
```


5.4. Drivers graphiques

Le format de l'image généré (on parle aussi de *driver graphique*) joue beaucoup sur l'esthétique du graphique produit. L'option graphique `DEVICE` permet de proposer divers formats, dont deux nouveaux en version 9, `JAVAIMG` et `ACTXIMG`.

- `JAVA` ou `ACTIVEX` qui sont des graphiques « actifs » ; on dispose d'un menu contextuel (clic droit sur l'image) qui permet de modifier certaines propriétés du graphique hors de SAS ;
- `JAVAIMG` ou `ACTXIMG` correspondent à des captures d'écran des graphiques Java ou ActiveX ; ils n'ont pas de menu contextuel. Ces deux drivers sont nouveaux qu'à partir de la version 9 de SAS ;
- `GIF` (par défaut), `EMF`, `WMF`, `JPEG` sont des formats d'image standard.

Les formats les plus esthétiques sont les premiers cités, Java, Active X et leurs dérivés. Cependant, comme le montre le Tableau 3, de tels graphiques ne sont pas visibles directement dans SAS, et demandent à être intégrés à des documents tiers générés par l'ODS.

Tableau 3 – Compatibilité des drivers graphiques et des destinations ODS

Driver	ODS HTML (page Web)	ODS HTML (feuille Excel)	ODS RTF	ODS PDF	ODS LISTING
GIF, JPEG, EMF, WMF	oui	non	oui	oui	oui
JAVA	oui	non	oui (mais perd son menu contextuel)	oui (mais perd son menu contextuel)	non
ACTIVEX	oui	non	oui	oui (mais perd son menu contextuel)	non
JAVAIMG, ACTXIMG	oui	non	oui	oui	non

Attention cependant, les drivers `ACTIVEX`, `JAVA`, `ACTXIMG` et `JAVAIMG` ne respectent pas toujours les spécifications données par les instructions globales (`SYMBOL`, `PATTERN`, `AXIS`, `LEGEND`).



Le choix du driver se continue tout au long de la session SAS, et peut empêcher l'affichage des graphiques dans la fenêtre de SAS prévue à cet effet (cf. Tableau 3, dernière colonne). Il est donc conseillé de revenir dès que possible au driver par défaut avec l'instruction `GOPTION RESET = ALL.`

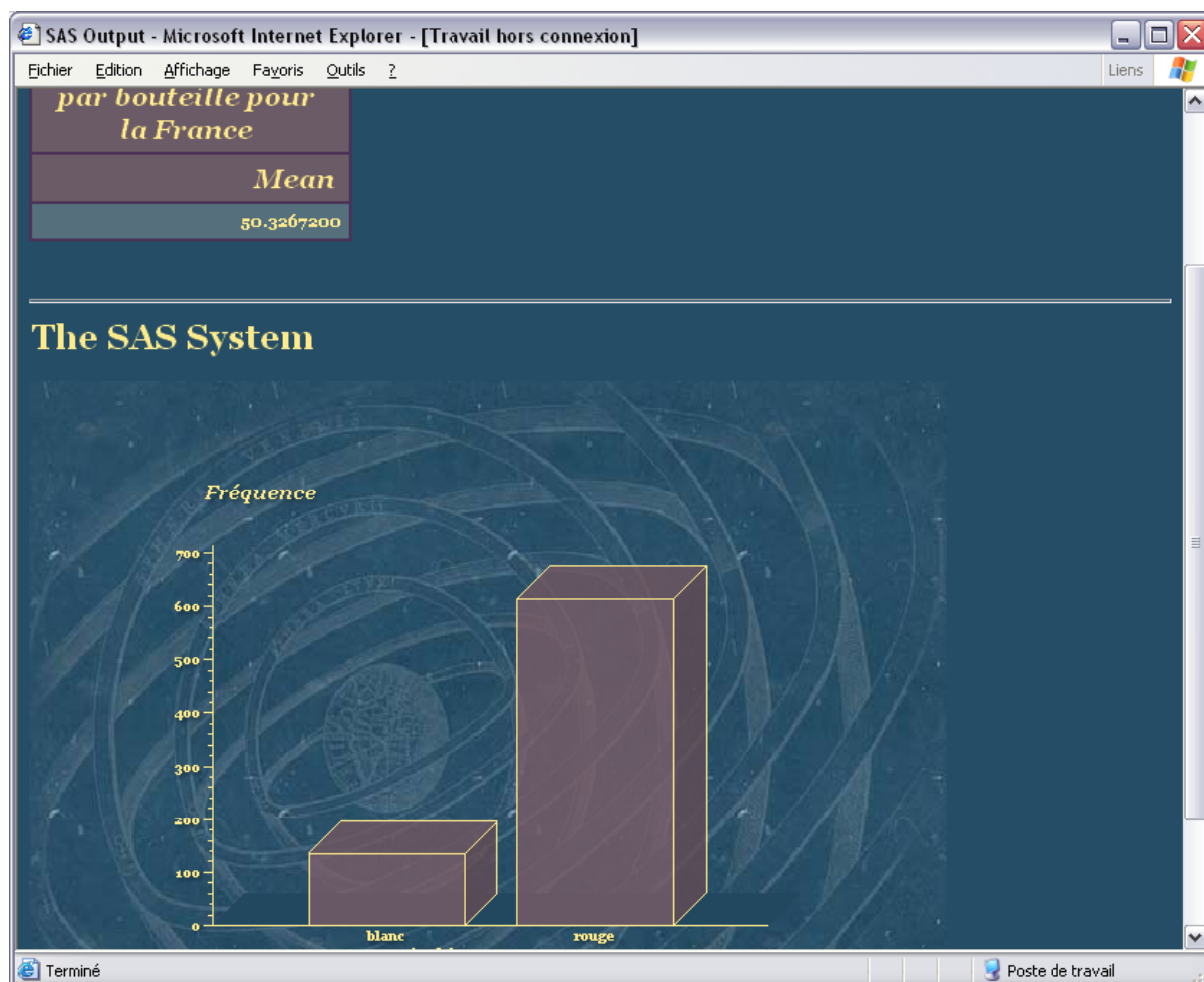
5.5. Nouveaux styles « globaux »

De nouveaux styles sont proposés avec la version 9 pour la mise en couleurs de l'ODS. Ces styles sont appliqués également aux graphiques s'ils sont édités via un driver compatible (ActiveX, Java, ou images dérivées de ces drivers). La plupart de ces styles incluent une image de fond qui est utilisée en arrière-plan des graphiques.

Il s'agit des styles ASTRONOMY, BANKER, CURVE, EDUCATION, ELECTRONICS, FESTIVAL, GEARS, JOURNAL, MAGNIFY, MEADOW, MONEY, SCIENCE, SEASIDE, SKETCH, STATISTICAL, THEME, TORN et WATERCOLOR.

Exemple 19 – utilisation d'un style global avec une procédure graphique

```
ODS HTML(web) FILE = "c:\ma page web.htm"  
                STYLE = ASTRONOMY ;  
PROC MEANS DATA = cours.produits MEAN ;  
    VAR prixTTC ;  
RUN ;  
GOPTIONS DEVICE = ACTIVEX ;  
PROC GCHART DATA = cours.produits ;  
    VBAR3D couleur ;  
RUN ; QUIT ;  
ODS HTML(web) CLOSE ;
```



6. ODS MARKUP, le XML et de nouvelles destinations

Une destination plus générale de l'ODS a été définitivement intégrée à partir de la version 9 ; il s'agit d'ODS MARKUP. Les fichiers produits sont au format XML, c'est à dire dans un langage à balises semblable au HTML, mais où les balises sont paramétrables et flexibles.

6.1. Liste des jeux de balises

Un certain nombre de jeux de balises sont proposés par défaut, ce qui correspond en pratique à un nombre supplémentaire de destinations assez important. Parmi celles-ci, on peut remarquer :

- ODS CSVALL qui permet de créer des fichiers à séparateur virgule (attention, le format CSV tel que l'entend Excel est un fichier à séparateur *point-virgule*) ;
- ODS HTML4 qui correspond à la version de langage HTML 4.01 (la destination ODS HTML de base est, elle, en langage HTML 3.2) ;
- ODS CHTML qui produit un fichier en langage HTML « simplifié », avec une mise en forme moins fouillée, mais produisant des fichiers de taille nettement moindre qu'ODS HTML ;
- ODS IMODE qui génère un fichier contenant le HTML ultra-simplifié de la norme Imode (lecture de pages Web depuis un téléphone portable).

Au total, la « famille » ODS MARKUP compte 64 jeux de balises³. On peut les lister avec le programme suivant :

```
PROC TEMPLATE;
  LIST TAGSETS;
RUN;
```

Listing of: SASHELP.TMPLMST		
Path Filter is: Tagsets		
Sort by: PATH/ASCENDING		
Obs	Path	Type
1	Tagsets	Dir
2	Tagsets.Accessible	Tagset
3	Tagsets.Chtml	Tagset
4	Tagsets.Colorlatex	Tagset
5	Tagsets.Csv	Tagset
6	Tagsets.Csvall	Tagset
7	Tagsets.Csvbyline	Tagset

³ à la version 9.1.3 SP 2

Listing of: SASHELP.TMPLMST		
Path Filter is: Tagsets		
Sort by: PATH/ASCENDING		
Obs	Path	Type
8	Tagsets.Default	Tagset
9	Tagsets.Docbook	Tagset
10	Tagsets.Event_map	Tagset
11	Tagsets.ExcelXP	Tagset
12	Tagsets.Graph	Tagset
13	Tagsets.Graph_rtf	Tagset
14	Tagsets.Html4	Tagset
15	Tagsets.Htmlcss	Tagset
16	Tagsets.Htmlpanel	Tagset
17	Tagsets.Imode	Tagset
18	Tagsets.Latex	Tagset
19	Tagsets.MSOffice2k	Tagset
20	Tagsets.Mvshtml	Tagset
21	Tagsets.Namedhtml	Tagset
22	Tagsets.Odsapp	Tagset
23	Tagsets.Odsgraph	Tagset
24	Tagsets.Odsstyle	Tagset
25	Tagsets.Odsxrpcs	Tagset
26	Tagsets.Phtml	Tagset
27	Tagsets.Pmml	Tagset
28	Tagsets.Pyx	Tagset
29	Tagsets.Rtf	Tagset
30	Tagsets.SASReport	Tagset
31	Tagsets.SASReport10	Link
32	Tagsets.SASReport11	Tagset
33	Tagsets.Sasreport_html	Tagset
34	Tagsets.Sasreport_html1	Tagset
35	Tagsets.Sasxmac	Tagset
36	Tagsets.Sasxmac2002	Tagset

Listing of: SASHELP.TMPLMST		
Path Filter is: Tagsets		
Sort by: PATH/ASCENDING		
Obs	Path	Type
37	Tagsets.Sasxmac2003	Tagset
38	Tagsets.Sasxmdtd	Tagset
39	Tagsets.Sasxmiss	Tagset
40	Tagsets.Sasxmnmis	Tagset
41	Tagsets.Sasxmnspl	Tagset
42	Tagsets.Sasxmodm	Tagset
43	Tagsets.Sasxmog	Tagset
44	Tagsets.Sasxmoh	Tagset
45	Tagsets.Sasxmoim	Tagset
46	Tagsets.Sasxmor	Tagset
47	Tagsets.Sasxmphp	Tagset
48	Tagsets.Sasxmxsd	Tagset
49	Tagsets.Short_map	Tagset
50	Tagsets.Simplelatex	Tagset
51	Tagsets.Statgraph	Tagset
52	Tagsets.Style_display	Tagset
53	Tagsets.Style_popup	Tagset
54	Tagsets.Tablesonlylatex	Tagset
55	Tagsets.Text_map	Tagset
56	Tagsets.Tpl_style_list	Tagset
57	Tagsets.Tpl_style_map	Tagset
58	Tagsets.Troff	Tagset
59	Tagsets.Wml	Tagset
60	Tagsets.Wmlolist	Tagset
61	Tagsets.XMLcdisc	Tagset
62	Tagsets.Xhtml	Tagset
63	Tagsets.sasFMT	Tagset
64	Tagsets.sasXML	Tagset
65	Tagsets.sasioXML	Tagset

6.2. Créer son propre jeu de balises

Il s'agit d'une activité assez fastidieuse, car le code utilisé pour la définition d'un jeu de balises dans la procédure TEMPLATE est rédigé dans une syntaxe très particulière, qui n'est pas cohérente avec les principes du langage SAS. De plus, cette syntaxe est assez mal documentée.

Comme pour la définition d'un style ou d'une mise en forme tabulaire, il est recommandé de partir d'un jeu de balises existant. On trouve le code de ces jeux de balises dans la fenêtre Templates⁴, dans le répertoires TAGSETS.

Il est également conseillé d'hériter le jeu de balises créées d'un jeu existant. Ce jeu est signalé dans l'instruction PARENT, au début de la définition.

```
PROC TEMPLATE;
  DEFINE TAGSET tagsets.nomJeuBalises ;
    PARENT=TAGSETS.autreJeuBalises ;
    ...
  END ;
RUN;
```

A l'intérieur de la définition du jeu de balises, on trouve la définition d'évènements (*events*) qui correspondent à des types d'information à rendre : les principaux évènements qu'on doit généralement gérer se retrouve dans le Tableau 4.

Tableau 4 – Evènements standards d'un jeu de balises

Evènement	Information contenue dans l'objet ODS
TABLE	Tableau (START: marque le début du tableau, FINISH: la fin du tableau)
ROW	Ligne de tableau
HEADER	Ligne d'en-tête de tableau
DATA	Cellule de tableau
PROC	Nom de la procédure
IMAGE	Image
CONTENTS	Table des matières
VERBATIM	Texte libre

Un jeu de balises peut utiliser des variables internes, qui sont repérées par un \$ au début de leur nom. On leur affecte une valeur avec l'instruction SET.

En plus des fonctions SAS que l'on peut utiliser habituellement, on trouvera la fonction COMP qui permet de comparer une variable interne à une valeur. La syntaxe du IF ... THEN ... ELSE est entièrement spécifique, comme on pourra le constater dans le code de l'Exemple 20.

⁴ on affiche cette fenêtre avec la commande ODSTEMPLATES

Enfin, on peut définir des déclencheurs (*triggers*) qui constituent une série d'actions (évaluation de conditions, définitions de variables internes) effectués en commun à plusieurs événements.

Exemple 20 – création d'un jeu de balises produisant un fichier CSV pour Excel

```
PROC TEMPLATE ;
  DEFINE TAGSET tagsets.csv_excel;
    PARENT = tagsets.csv ;
    DEFINE EVENT colspanfill ;
      PUT ";";
    END ;
    DEFINE EVENT rowspanfill ;
      BREAK / IF $$row ;
      PUT "," /IF ^EXISTS(VALUE) ;
    END ;
    DEFINE EVENT header ;
      START:
        PUT ";" /IF ^CMP(COLSTART, "1") ;
        PUT "" ;
        PUT STRIP(VALUE) ;
      FINISH:
        PUT "" ;
    END ;
    DEFINE EVENT data ;
      START:
        DO /IF ^$cell_count ;
          DO /IF CMP(ROWSPAN, "2") ;
            OPEN ROW ;
            EVAL $cell_count 1 ;
          DONE ;
        ELSE ;
          EVAL $cell_count $cell_count +1 ;
        DONE ;
        PUT ";" /IF ^CMP(COLSTART, "1") ;
        TRIGGER put_value ;
      FINISH:
        PUT "" /IF CMP($type,"String") ;
    END;
  END ;
RUN ;
```

Ce jeu de balises est défini comme une variante du jeu de balises CSV. Celui-ci a été conçu pour la version anglo-saxonne d'Excel, pour qui le fichier CSV est à séparateur virgule. En France, le séparateur du CSV est un point-virgule (car la virgule est déjà utilisée en séparateur décimal) ; on reprend donc les portions du jeu de balises CSV fourni par SAS, et on remplace les virgules par des points-virgules.

6.3. Utilisation d'un jeu de balises

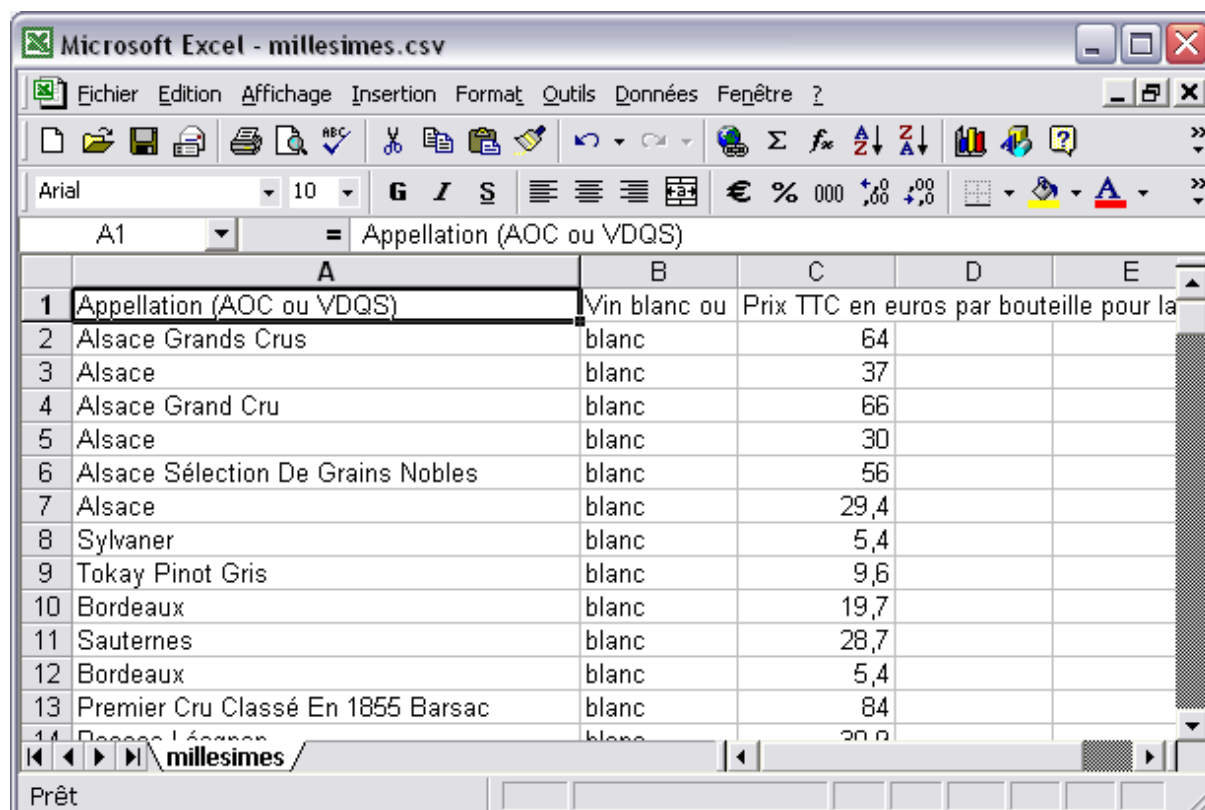
On ajoute à l'instruction ODS MARKUP, en plus de l'option FILE commune à bon nombre d'autres instructions ODS, une option TAGSET qui indique le nom du jeu de balises à utiliser.

Par défaut, les balises définies par l'utilisateur sont prioritaires sur les balises fournies en standard par SAS, si les deux jeux portent le même nom. L'instruction ODS PATH permet de gérer ces priorités.

Exemple 21 – utilisation du jeu de balises CSV_EXCEL

```
ODS MARKUP TAGSET=CSV_EXCEL FILE = "c:\millesimes.csv" ;
PROC PRINT DATA = cours.produits (WHERE = (millesime = 2000))
    LABEL NOOBS ;
    VAR appellation couleur prixTTC ;
RUN ;
ODS MARKUP CLOSE ;
```

On produit un fichier qui est importé sans mal dans Excel, surtout si on a pris la précaution d'appliquer un format NUMX aux zones numériques comportant des décimales.



	A	B	C	D	E
1	Appellation (AOC ou VDQS)	Vin blanc ou	Prix TTC en euros par bouteille pour la		
2	Alsace Grands Crus	blanc	64		
3	Alsace	blanc	37		
4	Alsace Grand Cru	blanc	66		
5	Alsace	blanc	30		
6	Alsace Sélection De Grains Nobles	blanc	56		
7	Alsace	blanc	29,4		
8	Sylvaner	blanc	5,4		
9	Tokay Pinot Gris	blanc	9,6		
10	Bordeaux	blanc	19,7		
11	Sauternes	blanc	28,7		
12	Bordeaux	blanc	5,4		
13	Premier Cru Classé En 1855 Barsac	blanc	84		
14	Bordeaux Supérieur	blanc	20,0		